S5 Module de physiologie des grandes fonctions

Physiologie de la reproduction
Cours N° 2

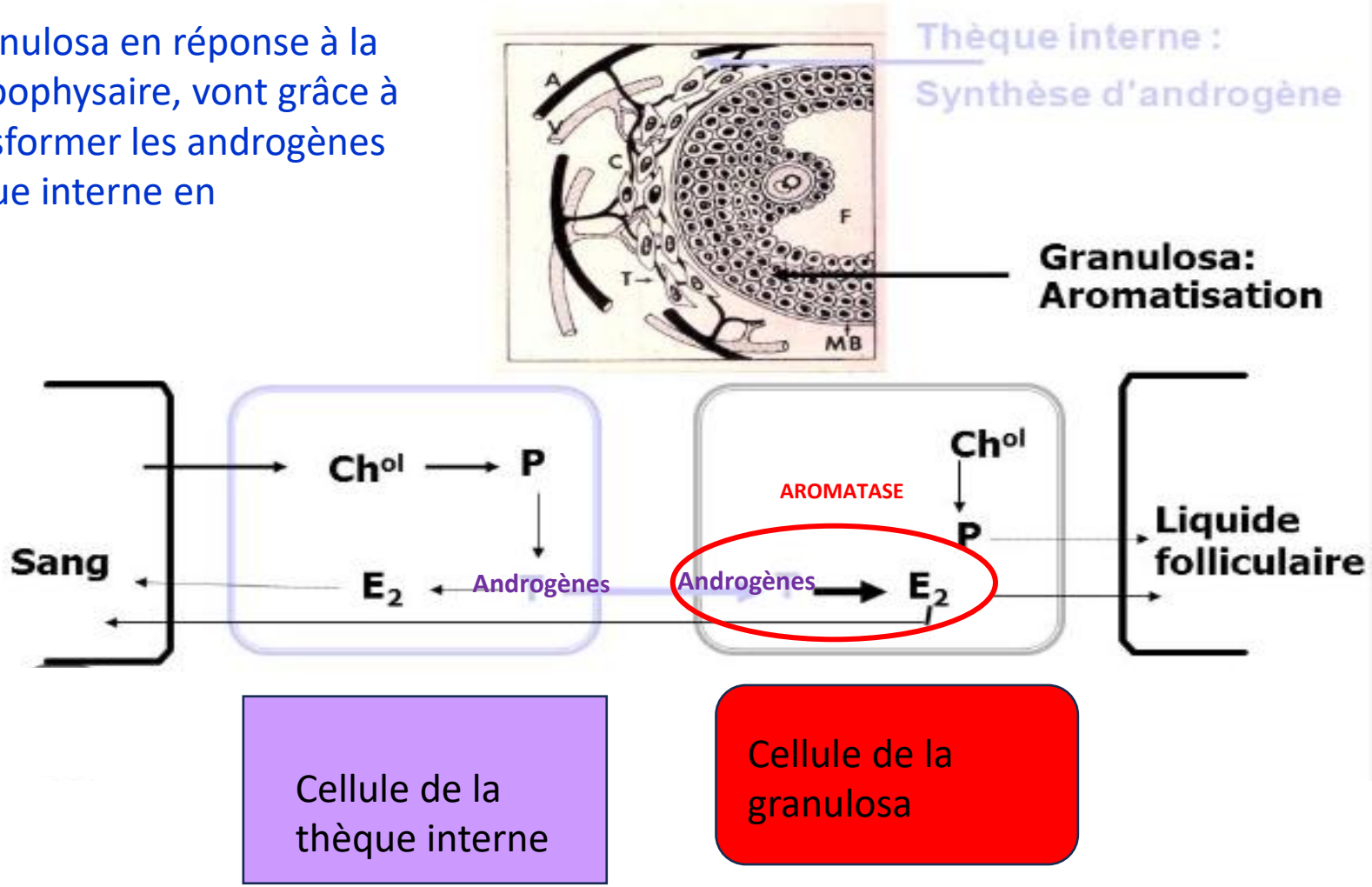
Pr CHAMI F

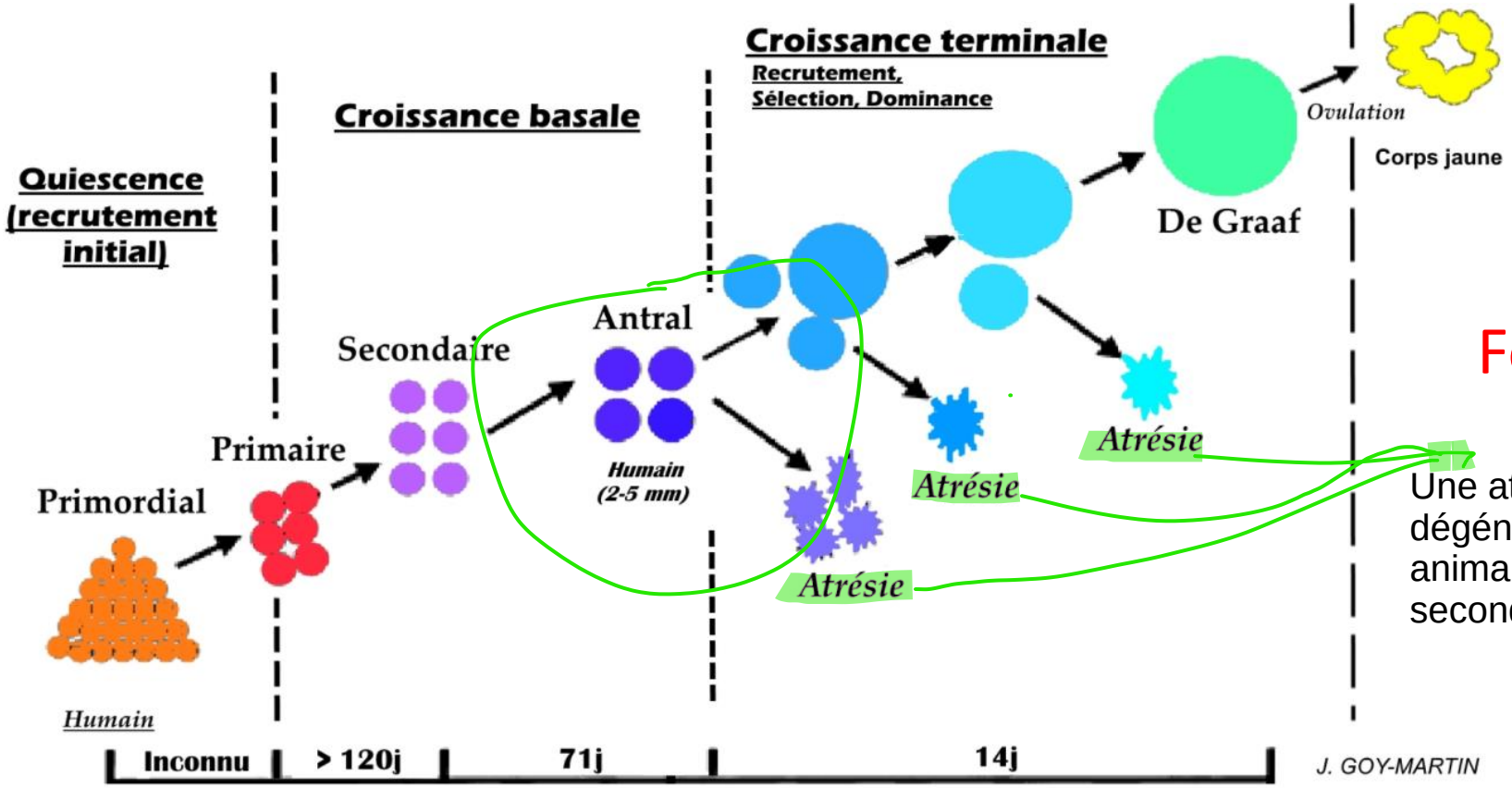
Automne 23

Aromatisation et sécrétion de E_2

La **thèque interne** est une enveloppe du follicule ovarien. Elle est bien vascularisée et sécrète en permanence des androgènes sous l'action de la LH (la testostérone et la delta-4 androstènedione) ensuite transformée en œstrogènes par un complexe enzymatique: l'aromatase Contenue dans les cellules de la granulosa

- Les cellules de la granulosa en réponse à la sécrétion de FSH hypophysaire, vont grâce à leur aromatase transformer les androgènes produits par la thèque interne en œstrogènes,.





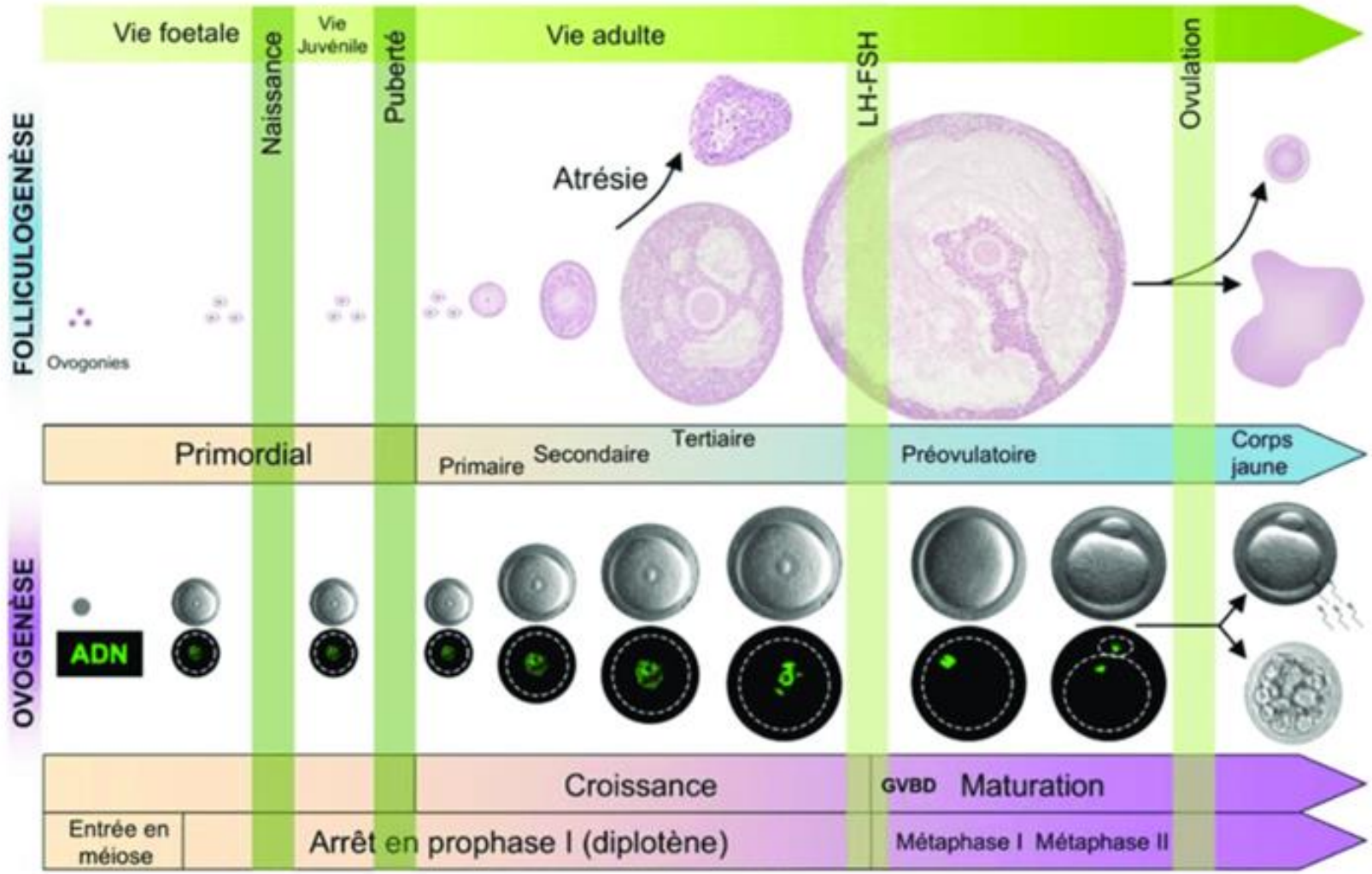
Folliculogenèse humaine

Une atrésie folliculaire qualifie des ovocytes dégénérés trouvés dans les ovaires et, chez certains animaux, souvent dans les testicules des mâles secondaires

La folliculogenèse comprend deux grandes étapes :

- **le recrutement initial de follicules** : un certain nombre de follicules primordiaux va entrer en maturation jusqu'au stade de follicules tertiaires (ou antral) et ceci **sous le contrôle majeur de la FSH**
- **la croissance des follicules antraux au follicule pré-ovulatoire** : A chaque cycle, l'un des follicules antraux va se détacher du groupe de follicules et poursuivra sa maturation, tandis que les autres sont éliminés. Ce follicule dit dominant va atteindre le stade de follicule pré-ovulatoire, dit follicule de De Graaf qui au moment de l'ovulation, libèrera un ovocyte.

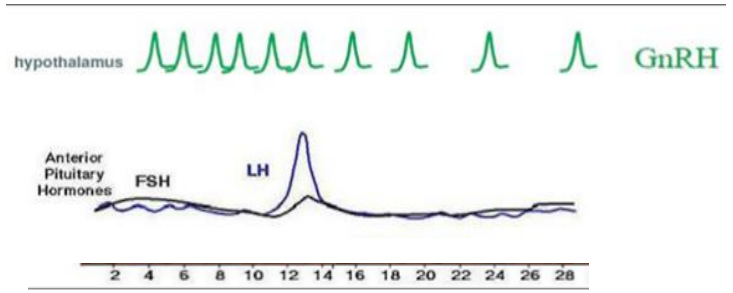
Ovogenèse et folliculogenèse

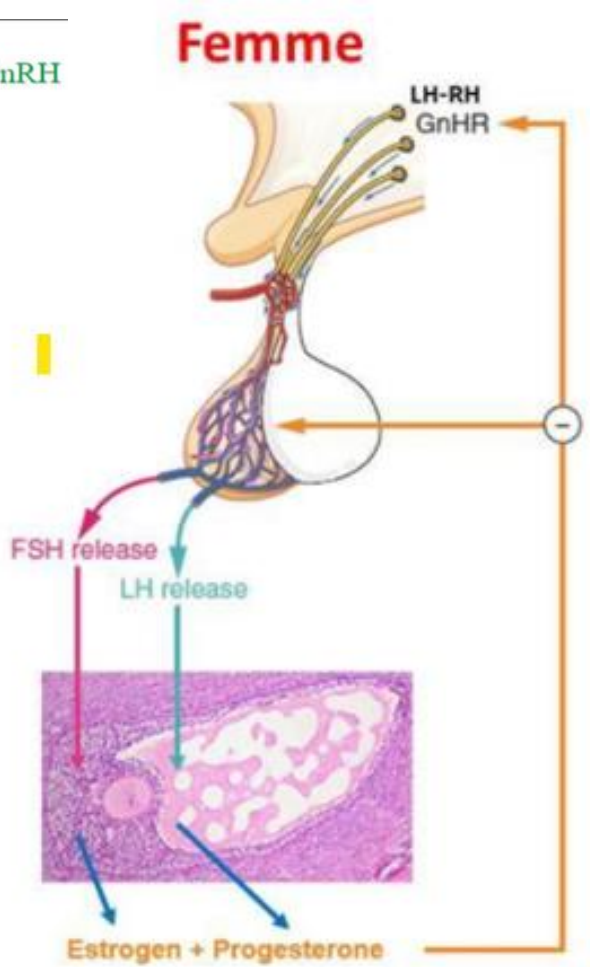


Le cycle ovarien

- Le cycle menstruel chez la femme dure en moyenne 28 jours. Mais il peut être plus long ou plus court, et n'est pas toujours régulier. Les émotions fortes, les voyages et la fatigue jouent un rôle significatif dans les modifications du rythme.
- chez la femme, Ce cycle menstruel est composé de 3 phases distinctes :

- **La phase folliculaire**
- **l'ovulation**
- **la phase lutéale = phase post-ovulatoire.**





- Les hormones sécrétées par l'hypothalamus GnRH et l'hypophyse FSH et LH sont responsables du déroulement de ce cycle.

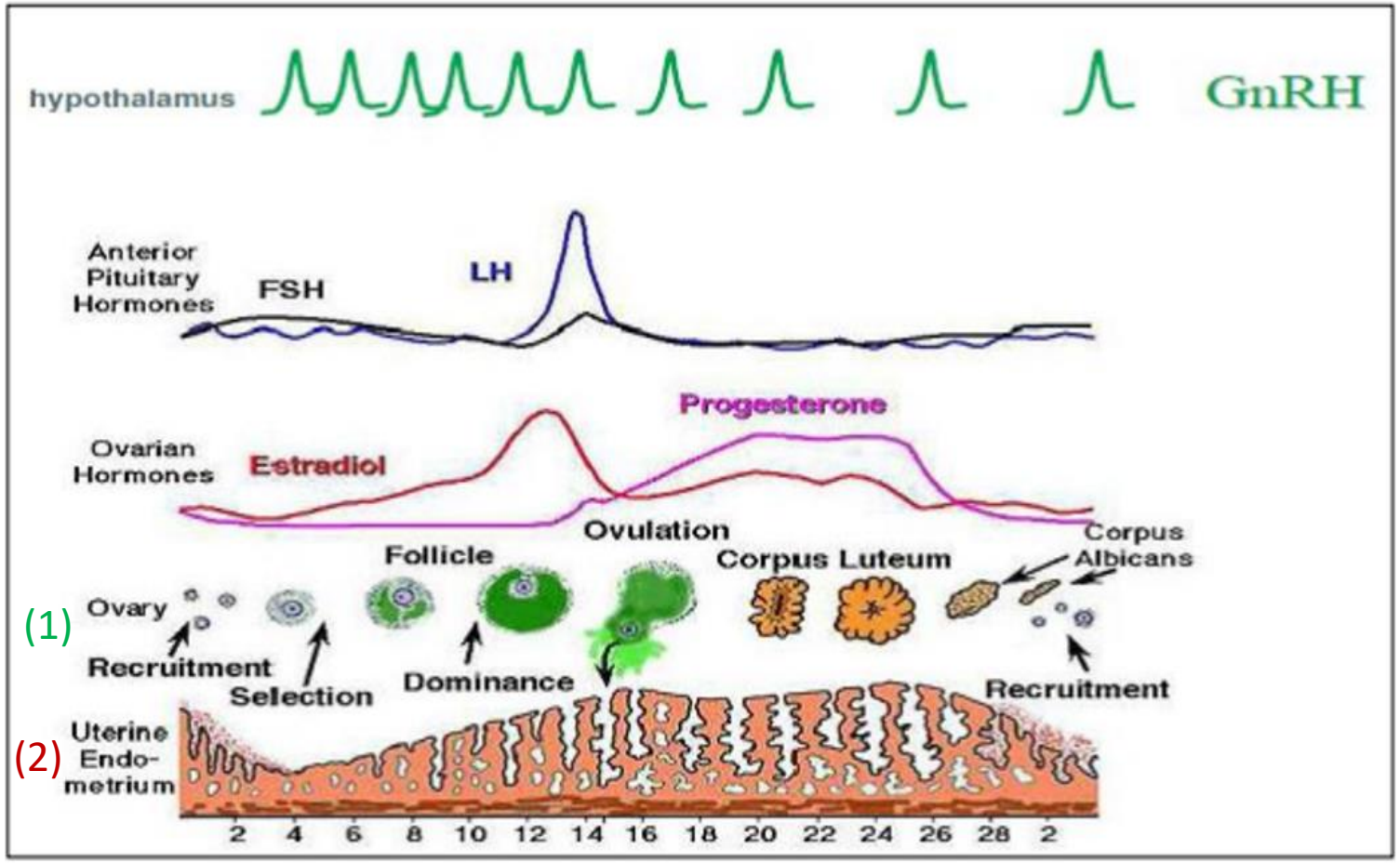
- L'hypothalamus sécrète de manière pulsatile tout le long du cycle une neurohormone, la GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone) aussi appelée LH-RH, qui va stimuler les cellules de la partie antérieur de l'hypophyse à sécréter la LH et la FSH.

Le cycle ovarien « suite »

Ce contrôle hormonal rhythmique conduit chez la femme à **deux** événements cycliques:

- (1) Le cycle ovarien avec la maturation folliculaire qui se termine par la formation du corps jaune
- (2) Les changements cycliques de l'endomètre (muqueuse de l'utérus) qui prépare la muqueuse utérine à l'implantation de l'ovule fécondé.

En l'absence d'implantation (fécondation), la muqueuse sera éliminée (saignements menstruels)

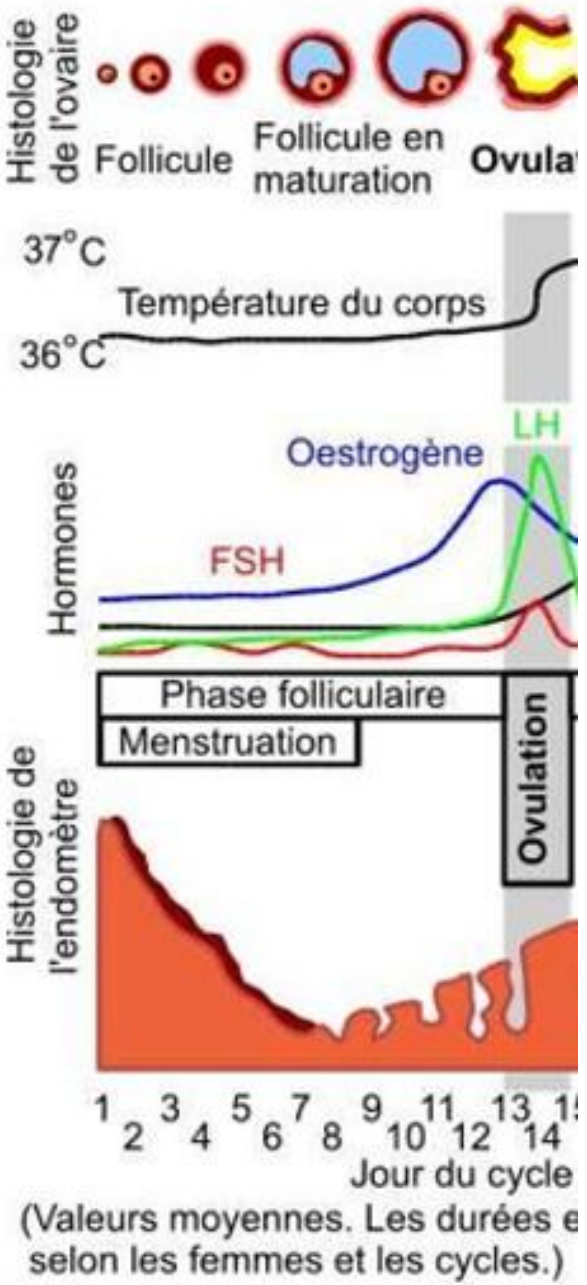


Phase folliculaire ou pré-ovulatoire du cycle ovarien

- La phase folliculaire s'étend du jour 1 au jour 13 du chaque cycle ovarien.
- Elle est caractérisée par la maturation d'un follicule ovarien.
- la FSH stimule la croissance des follicules et la synthèse d'œstradiol (E2) par les cellules de la granulosa et de la thèque interne. Sa quantité (E_2) augmente dans la circulation au cours des 14 premiers jours du cycle avec un pic au 12ème jour.
- Ces œstrogènes vont entrainer un épaississement de la muqueuse utérine ou endomètre afin de préparer l'utérus à recevoir un éventuel œuf fécondé.

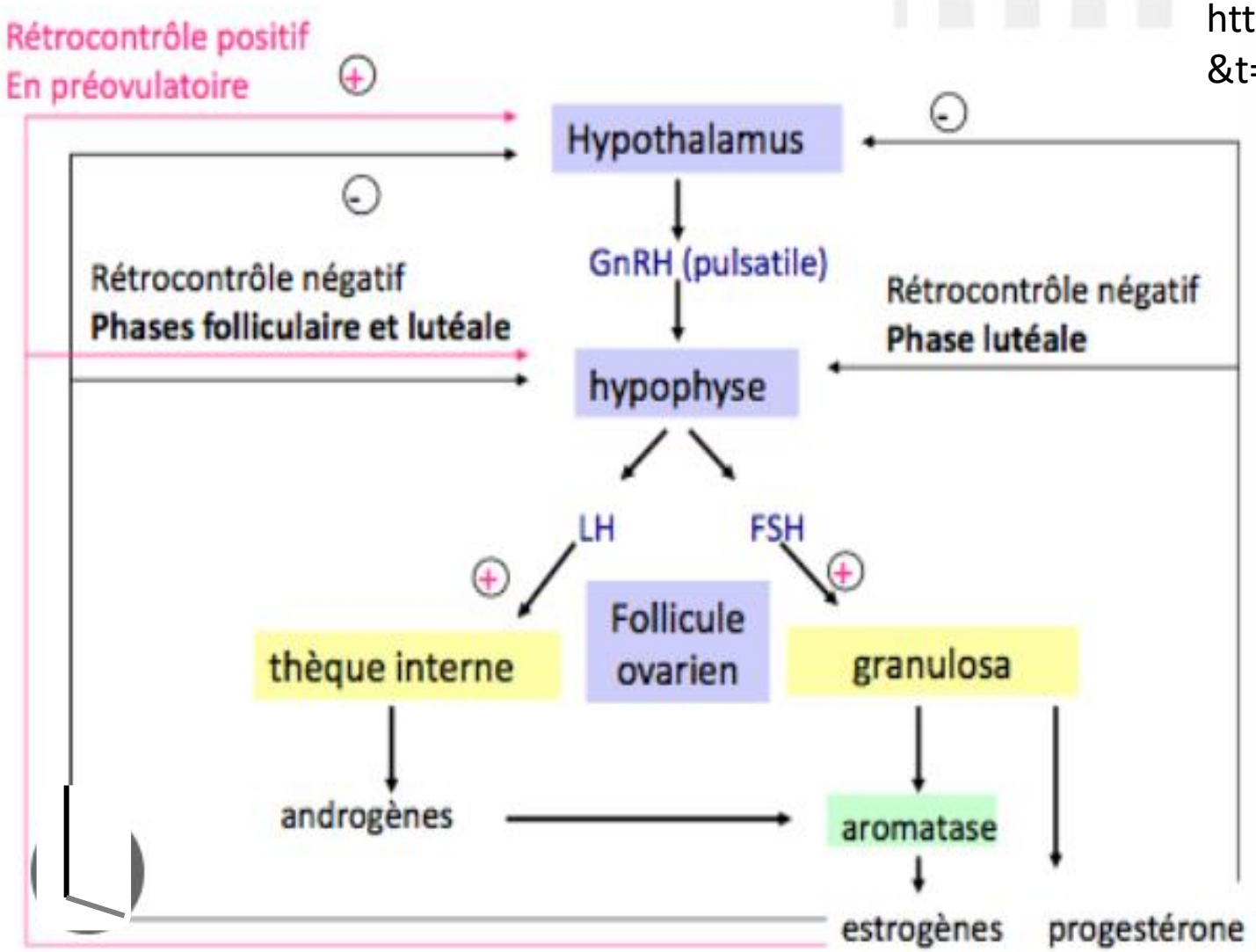
Cette phase folliculaire se caractérise aussi par l'épaississement de la muqueuse utérine

l'œstradiol E_2 est l'œstrogène majeur circulant.



Rétrocontrôle positif en phase pré ovulatoire

https://www.youtube.com/watch?v=7P3ahyT6lYQ&t=13s



L'œstradiol ($E_{2)}$ régule la sécrétion de la FSH par rétrocontrôle positif au niveau hypothalamique et au niveau hypophysaire.

L’ovulation

- Lorsque le follicule dominant pré-ovulatoire est sélectionné, la sécrétion d’oestrogènes augmente fortement, entrainant un pic de LH (hormone lutéinisante). Sous l’effet de la LH**, la tension du liquide à l’intérieur du follicule augmente.** Le follicule finit par se rompre et libère son ovocyte. C’est l’ovulation.

Expulsion de l’ovocyte



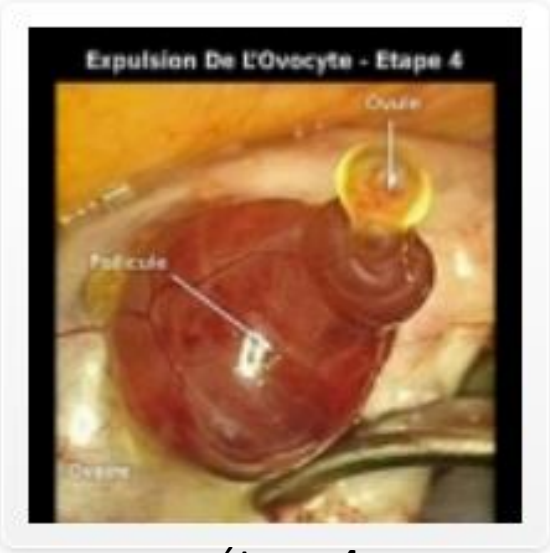
étape 1



étape 2



étape 3



étape 4

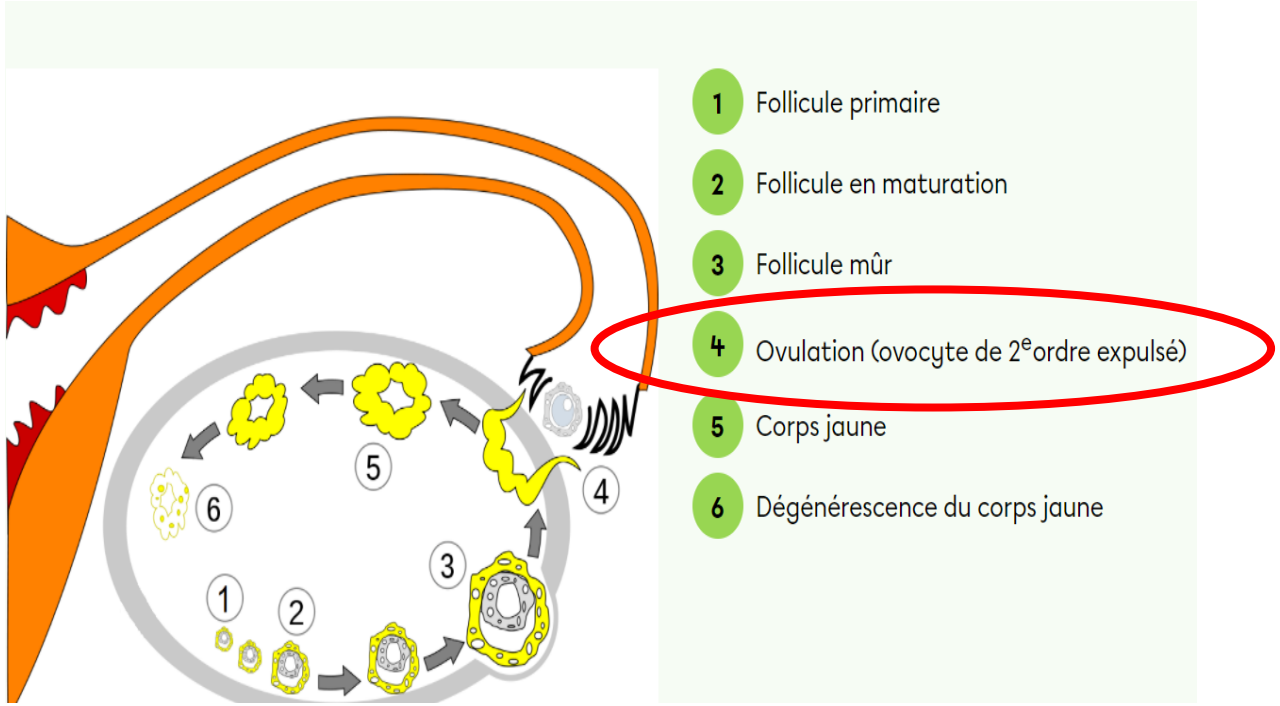
L’ovulation « suite »

Une fois que l'ovocyte est libéré de l'ovaire, il se déplace dans la trompe de Fallope. on l'appelle un ovule ou œuf non fécondé. Ce dernier reste dans la trompe de Fallope pendant environ 24h, attendant qu'un seul spermatozoïde le fertilise.

L'ovocyte II a déjà engagé sa deuxième division de méiose (équationnelle) mais sera bloqué en métaphase II.

- Si l'ovocyte II est fécondé par un spermatozoïde, il termine sa division et donne naissance à un ovotide et un deuxième globule polaire (GP II).

La fécondation entraîne la fusion des deux gamètes, C'est la première cellule du futur individu, qu'on appelle zygote.

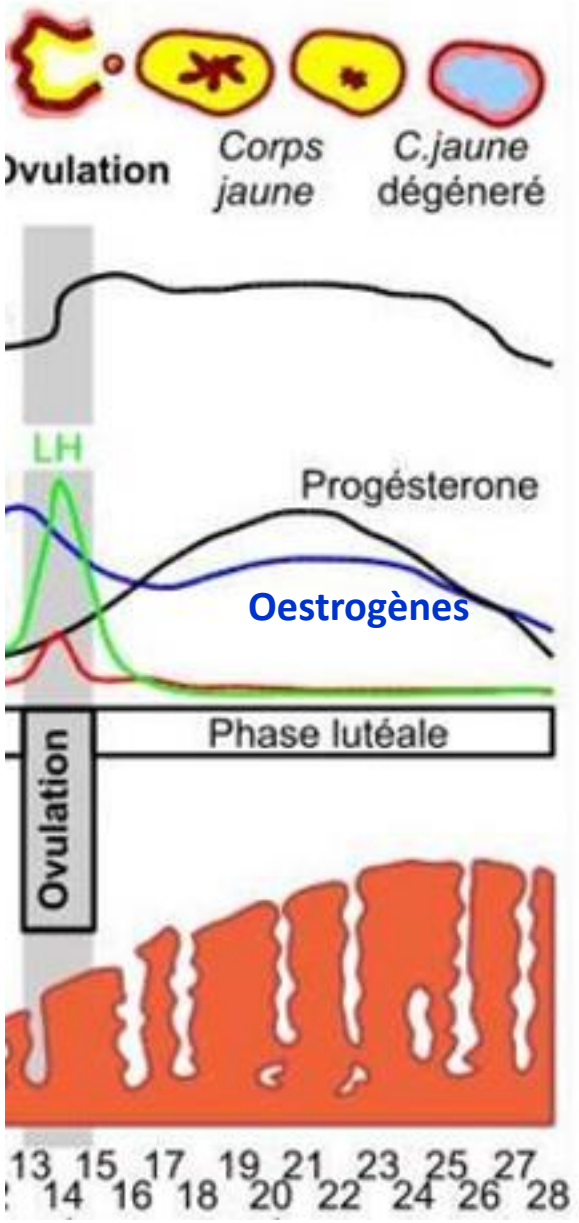


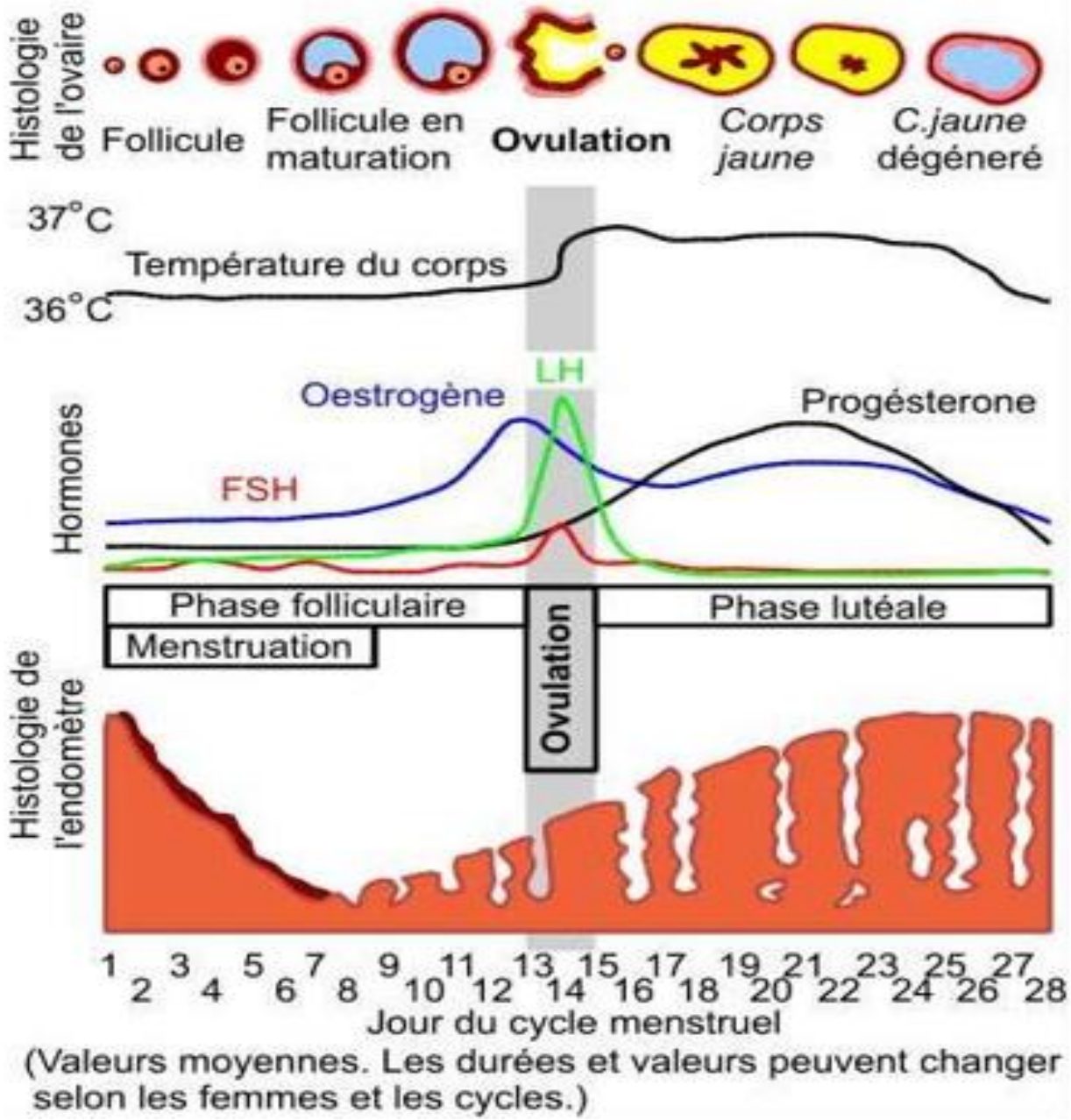
Phase lutéale du cycle ovarien (de 14 jours à 28jours)

- Le follicule dominant est transformé en corps jaune après avoir libéré l'ovule.

La durée de cette phase lutéale est en moyenne 14 jours, ensuite, en l'absence de grossesse, le corps jaune dégénère.

- La lutéolyse est la dégradation structurelle et fonctionnelle du corps jaune, qui se produit à la fin de la phase lutéale des cycle menstruel en l'absence de grossesse.
- Pendant cette phase lutéale, c'est la LH qui va stimuler le corps jaune à synthétiser la progestérone.
- Pendant cette phase , l'endomètre utérin produit et libère de nombreux médiateurs chimiques. Notamment les *prostaglandines*, (**PGF2 alpha)** qui provoquent la lutéolyse pour détruire les cellules lutéales du corps jaune qui produisent la progestérone.





(Valeurs moyennes. Les durées et valeurs peuvent changer selon les femmes et les cycles.)

Autres rôles des hormones œstrogènes

Glaire cervicale:

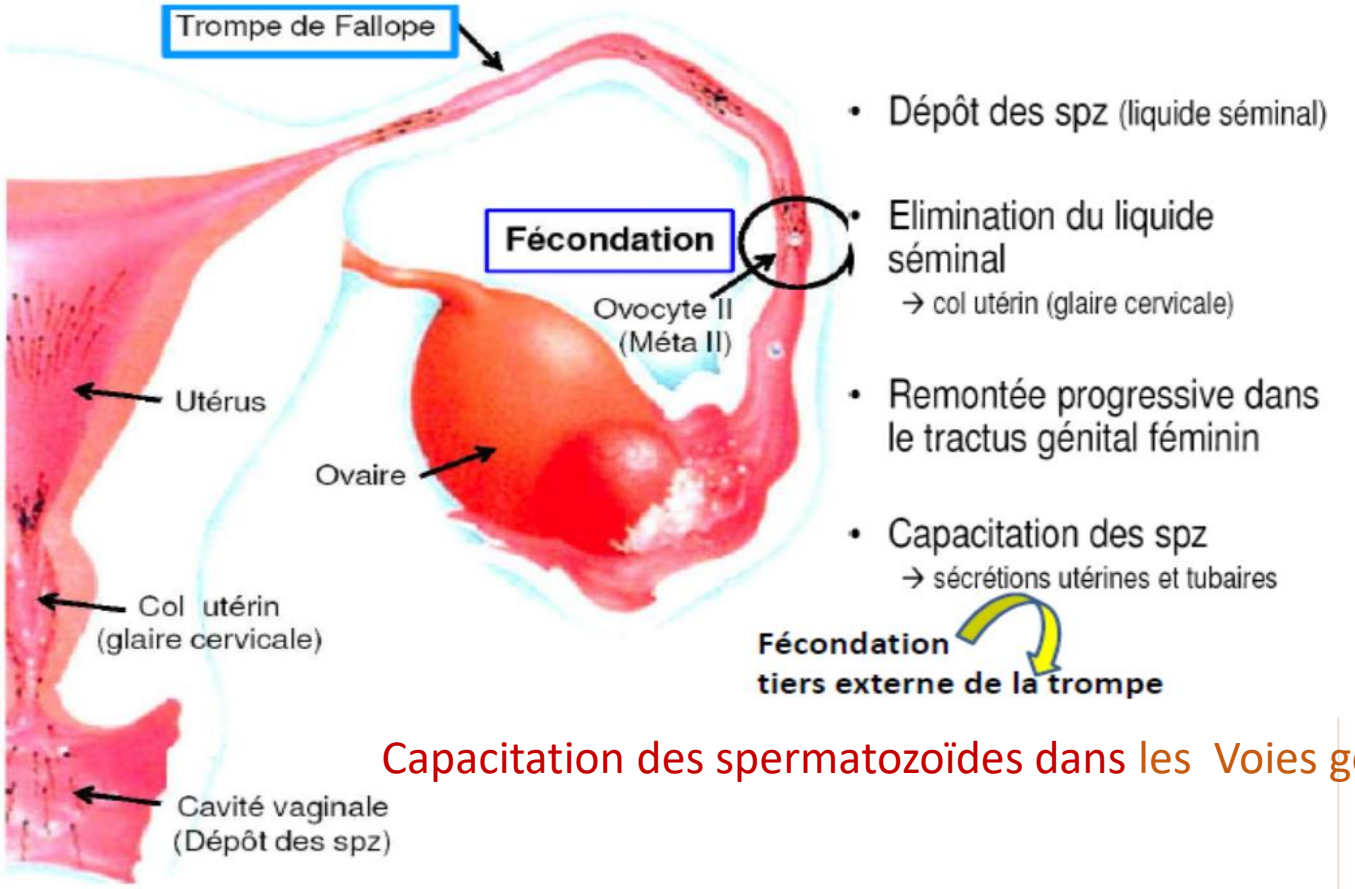
Les œstrogènes vont stimuler la sécrétion de glaire du col de l'utérus et augmente sa perméabilité aux spermatozoides

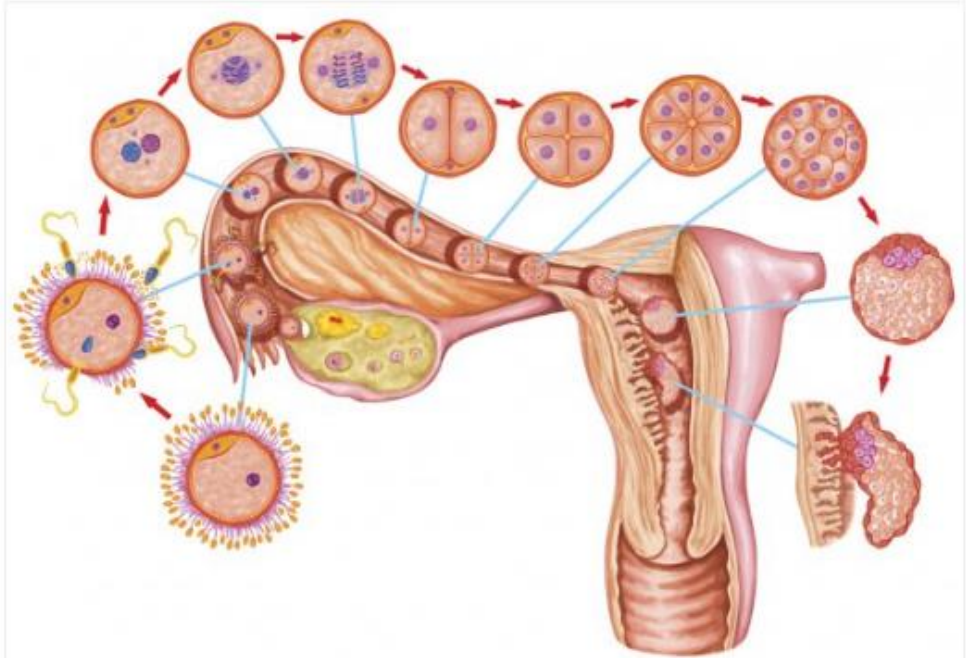
L' endomètre:

Sous l'action des œstrogènes, l'endomètre va s'épaissir par prolifération des cellules de la muqueuse utérine. Il devient réceptif à la nidation.

En fin de vie du corps jaune, le taux de progestérone diminue . La nécrose des artères de l'endomètre fait desquamer l'endomètre. c'est la menstruation

Transport et maturation des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles





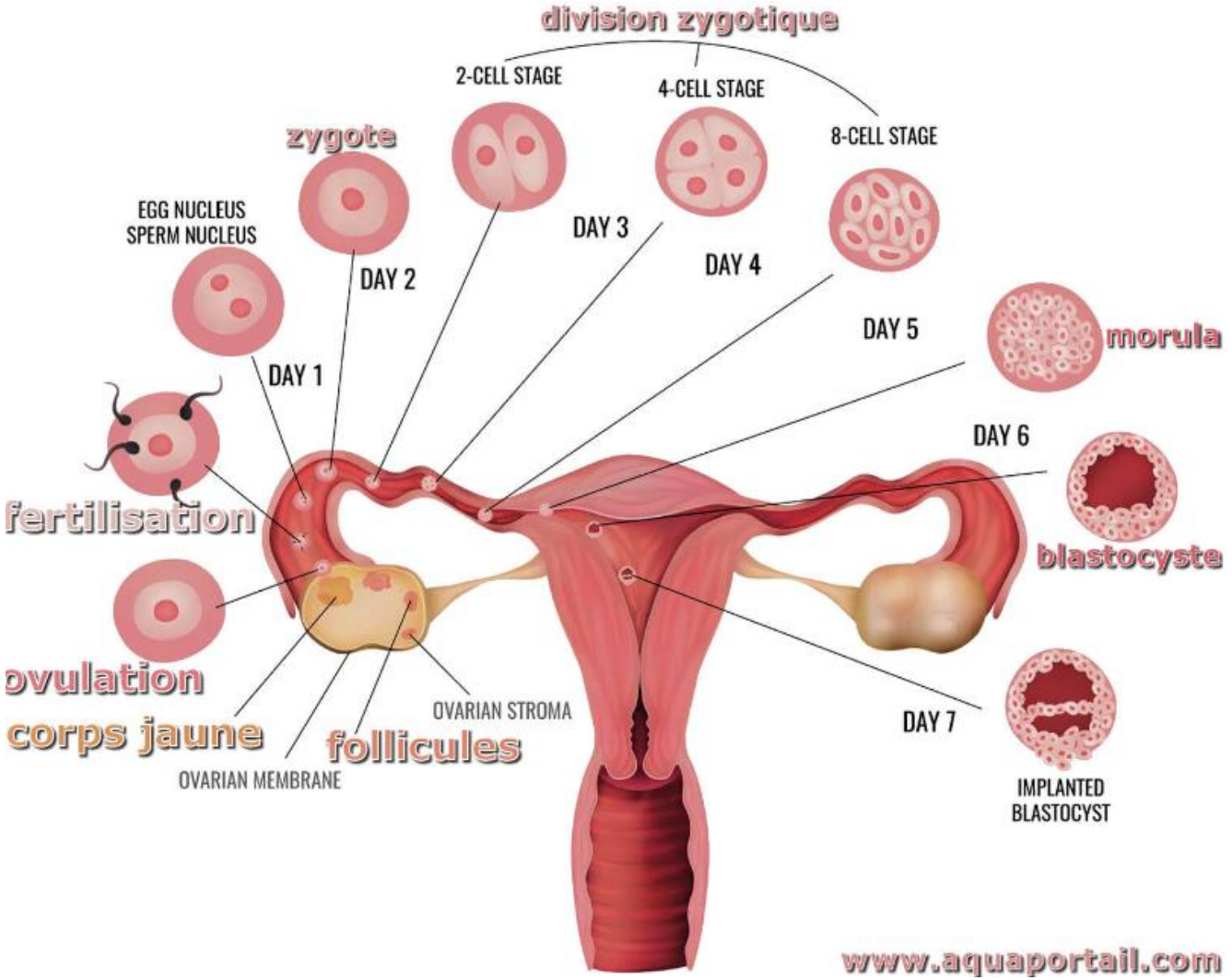
Capacitation des spermatozoïdes dans les Voies génitales femelles »

La capacitation des spz consiste en une modification structurelle et fonctionnelle des spz par modification de leur membrane plasmique.

La fécondation



C’est la rencontre entre l’ovule et un spz mature



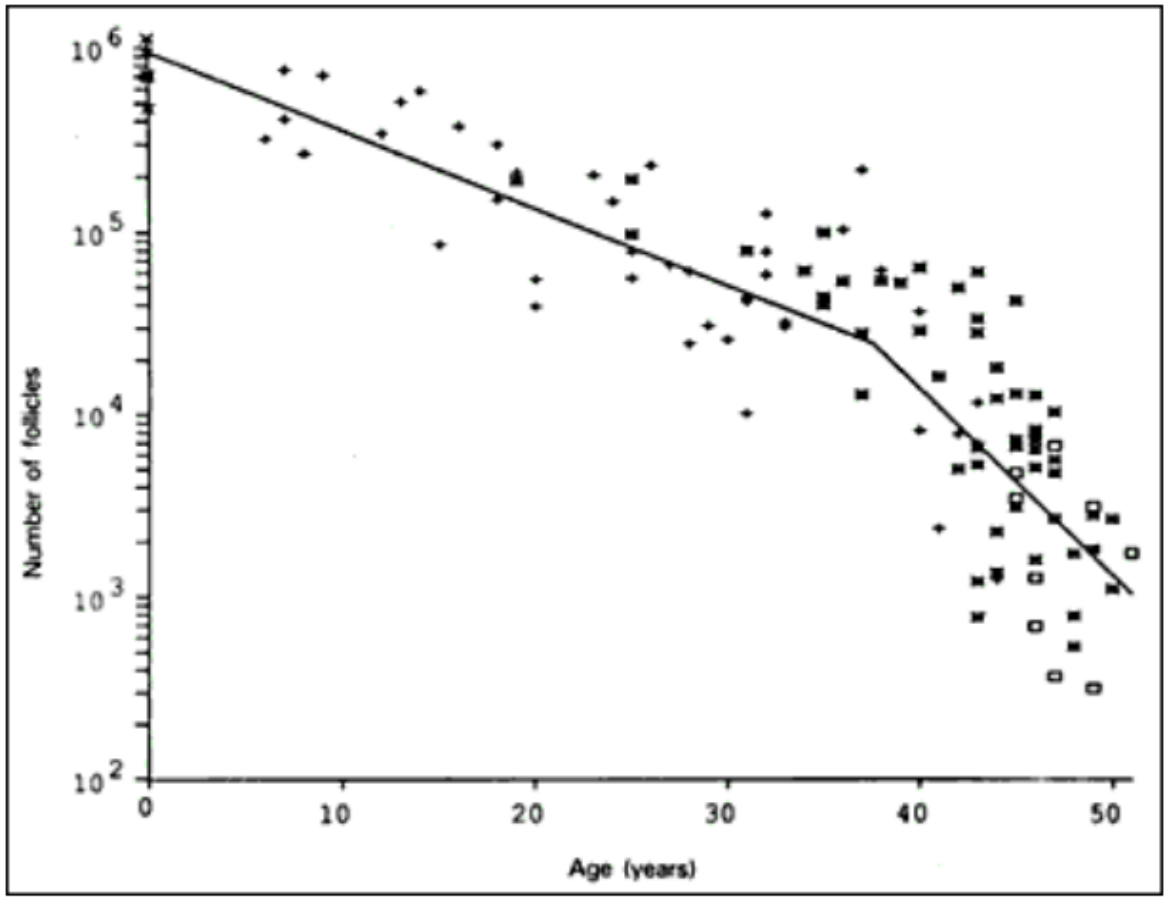
La transformation en endomètre sécrétoire favorable à la nidation ne se produit qu’en présence de la progestérone.

La ménopause

Diminution du nombre de follicules en fonction de l'âge

Dès l'âge de 30 ans, il y a un déclin de l'activité ovarienne.

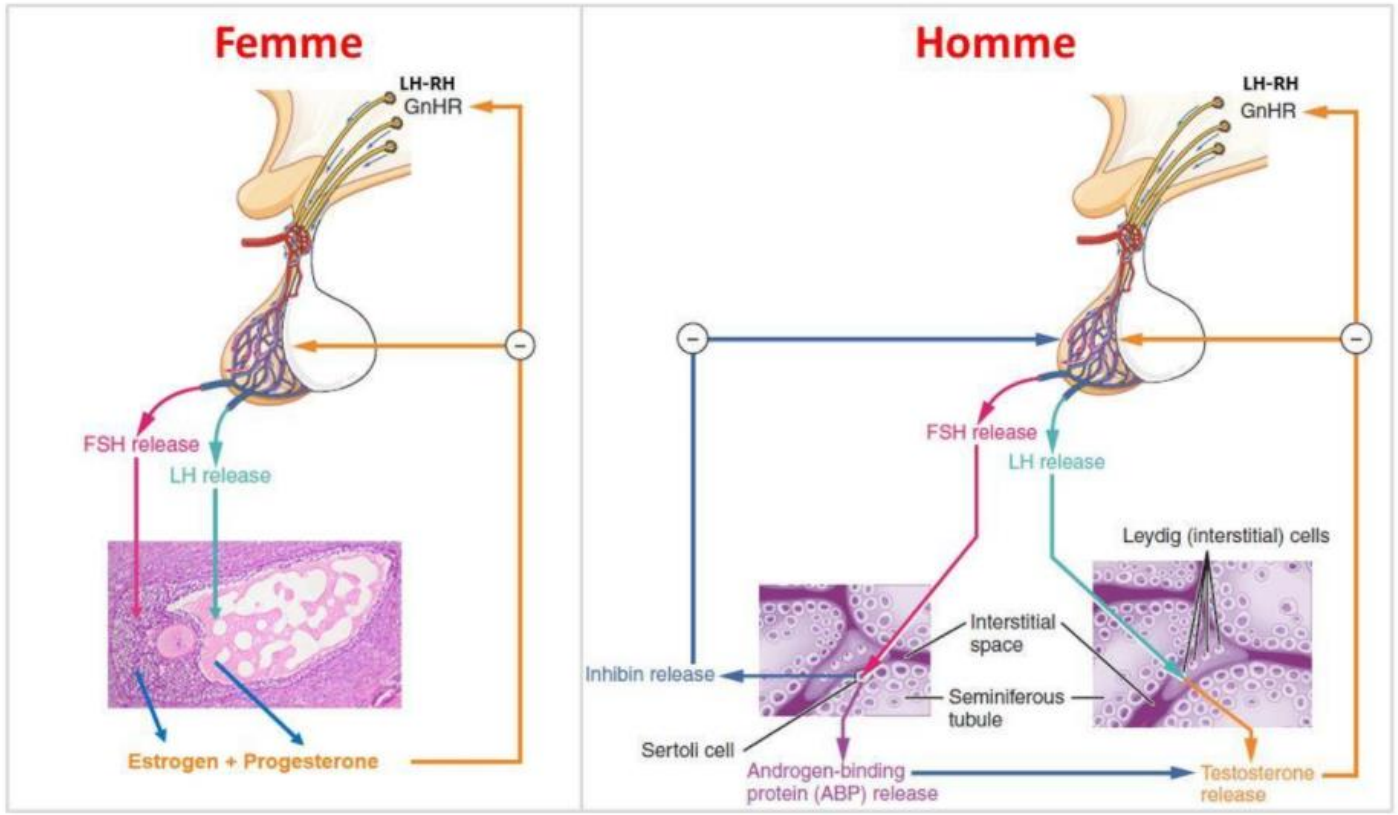
- Péri ménopause = folliculogenèse
- Œstrogènes
- cycles anovulatoires,



- Ménopause= stock de follicules primaires épuisé.
- Insuffisance oestrogénique
- Hyperandrogénie relative

Après la ménopause, la sécrétion ovarienne s'effondre et E1 provient surtout de la conversion périphérique des androgènes et devient l'œstrogène majeur circulant.

Les hormones sexuelles stéroïdiennes



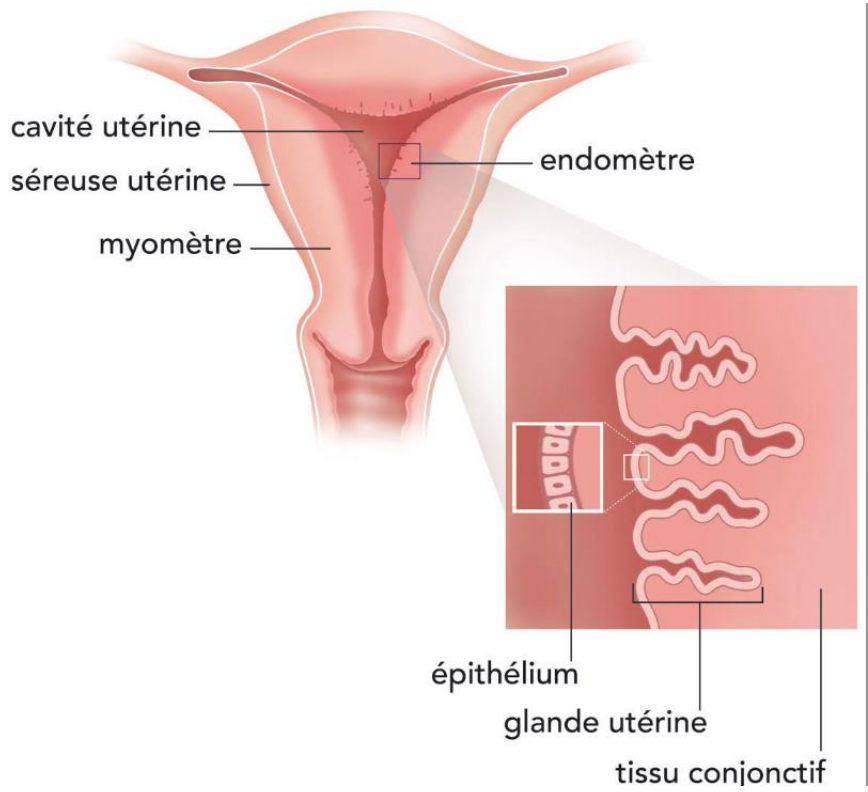
Pour les 2 axes gonadotropes (mâle et femelle), L'augmentation des taux de LH hypophysaire stimule la sécrétion des stéroïdes sexuelles (testo etc…) par les cellules de Leydig des testicules ou des cellules de la granulosa de l'ovaire.

1. La gestation
2. La parturition
3. La lactation

1. La gestation

C'est la période pendant laquelle le fœtus se développe à l'intérieur du corps de la future mère dans l'utérus. Elle commence avec la nidation de l'œuf et se termine avec la parturition (accouchement).

- La gestation est régie par le système hypophyse-corps jaune-placenta.
- l'importance de chaque élément varie avec les espèces et la durée de la gestation.



Dans la cavité utérine, on trouve une épaisse paroi composée de trois couches:

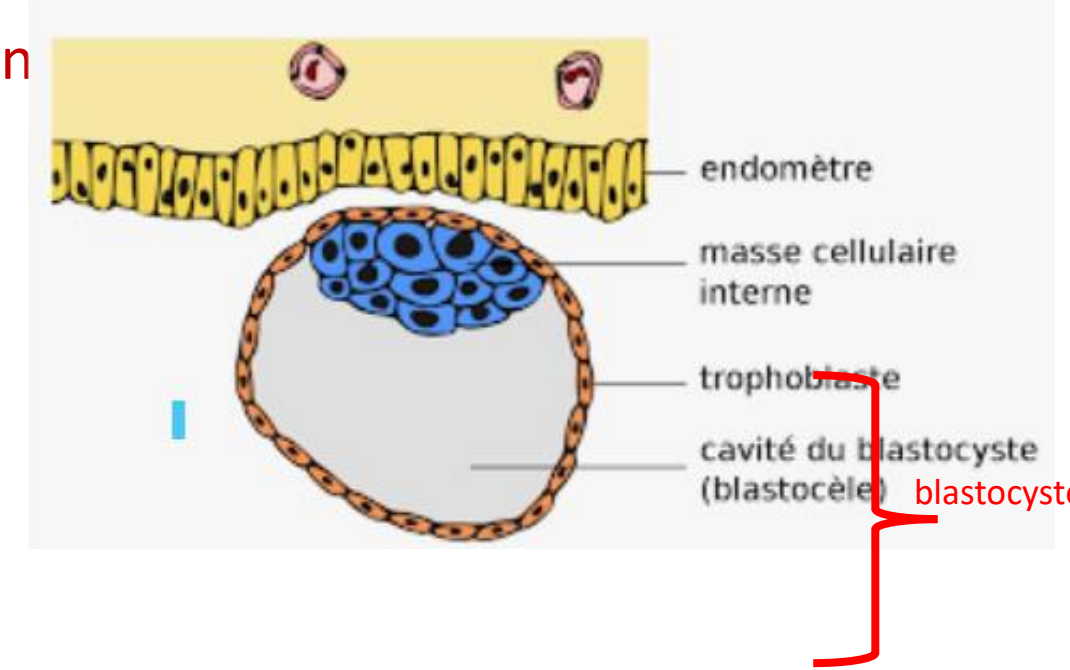
- **La couche** séreuse externe, appelée séreuse utérine
- **La couche** de muscle, le myomètre.
- **La couche** muqueuse interne, l'endomètre.

La gestation: modifications physiologiques

- Chez la femme gestante, la grossesse entraîne des modifications physiologiques de tout l'organisme maternel avec retour à la normale après l'accouchement . Ces modifications affectent:

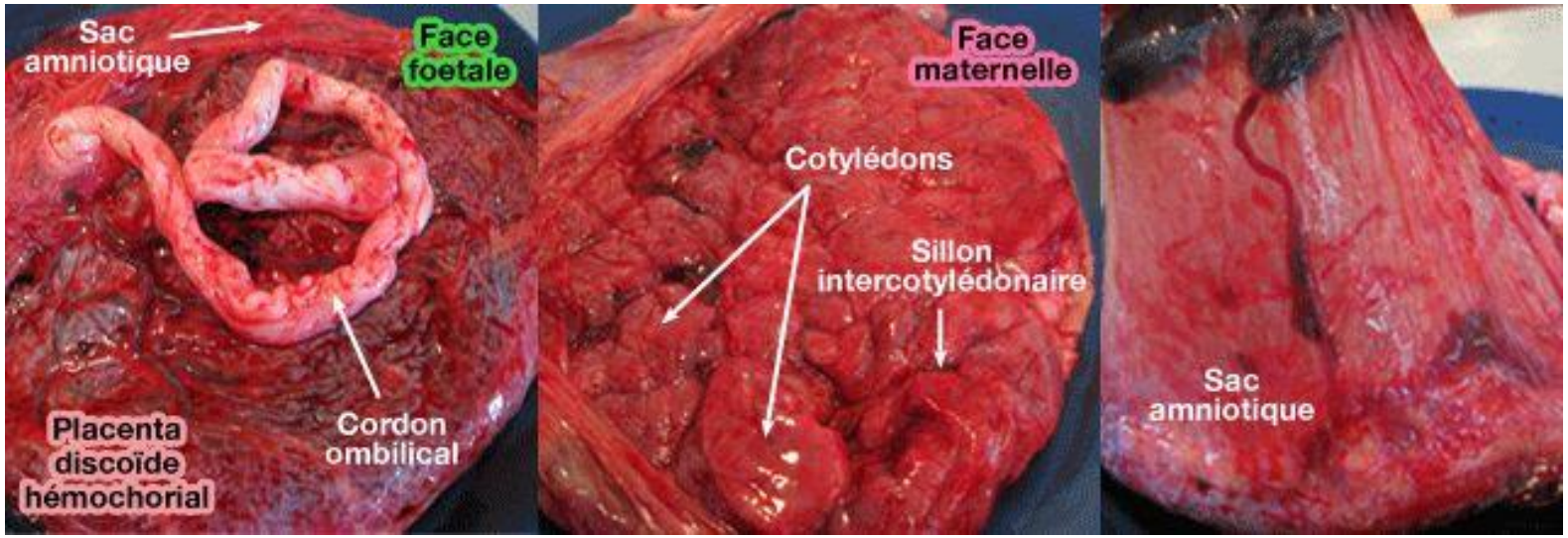
- **Le système cardiovasculaire**: Le débit cardiaque s'élève de 30 à 50% dès la 6eme semaine de grossesse.
- **La fonction rénale**: Le taux de filtration glomérulaire augmente de 30 à 50%.
- **Le système respiratoire**: La fonction pulmonaire se modifie en partie car l'utérus hypertrophié gêne l'expansion pulmonaire.
- **Au niveau gastro-intestinal**: la pression de l'utérus hypertrophié sur le rectum et le côlon distal peut entraîner une diminution de la motilité gastro-intestinale

Gestation et glandes endocrin



La grossesse modifie la fonction de la plupart des glandes endocrines avec l'apparition au niveau de l'endomètre utérin d'un organe appelé placenta qui va assurer le développement du fœtus et l'équilibre hormonal durant gestation.

A la suite de l'implantation de l'embryon de 5 à 6 jours (blastocyste) (qui a une structure cellulaire complexe composée d'environ 200 cellules), il se forme un organe appelé placenta



Le placenta organe endocrine et transitoi

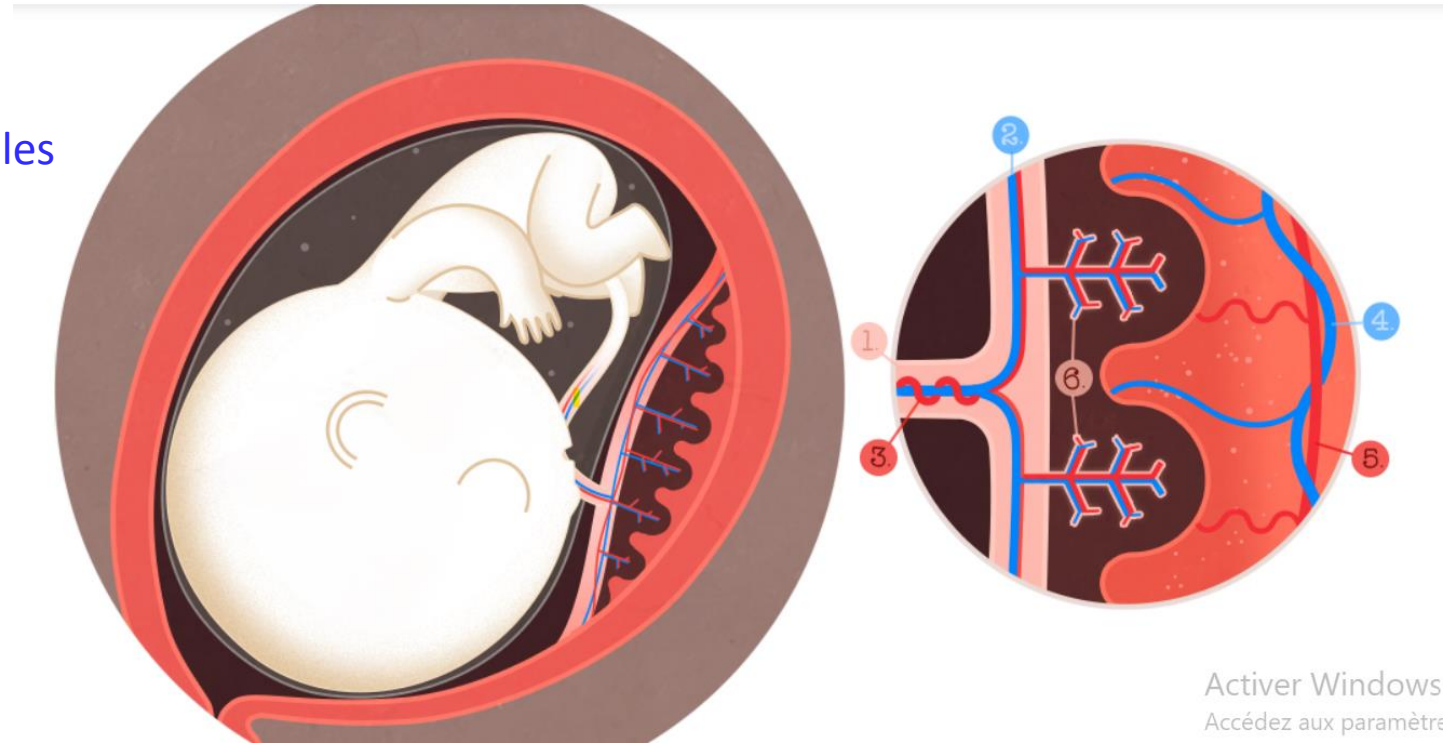
- Organe transitoire: .C’est une sorte de plateforme d’échange entre la mère et le fœtus

➢ Il permet au fœtus de puiser dans le sang maternel, **l’eau**, **les nutriments et l’oxygène** nécessaires à son développement.

➢ Il joue un rôle de barrière protectrice en bloquant microbes, molécules médicamenteuses ou substances toxiques (tabac, alcool, drogue) qui peuvent franchir le placenta et entraîner des lésions parfois graves.

➢ Il assure l’élimination des déchets organiques produits par le fœtus (urine, dioxyde de carbone…) dont les reins et le foie, encore trop immatures, ne sont pas capables de supprimer.

Légende : *1. Cordon ombilical / 2. Veine ombilicale / 3. Artère ombilicale / 4. Veine maternelle / 5. Artère maternelle / 6. Villosités*



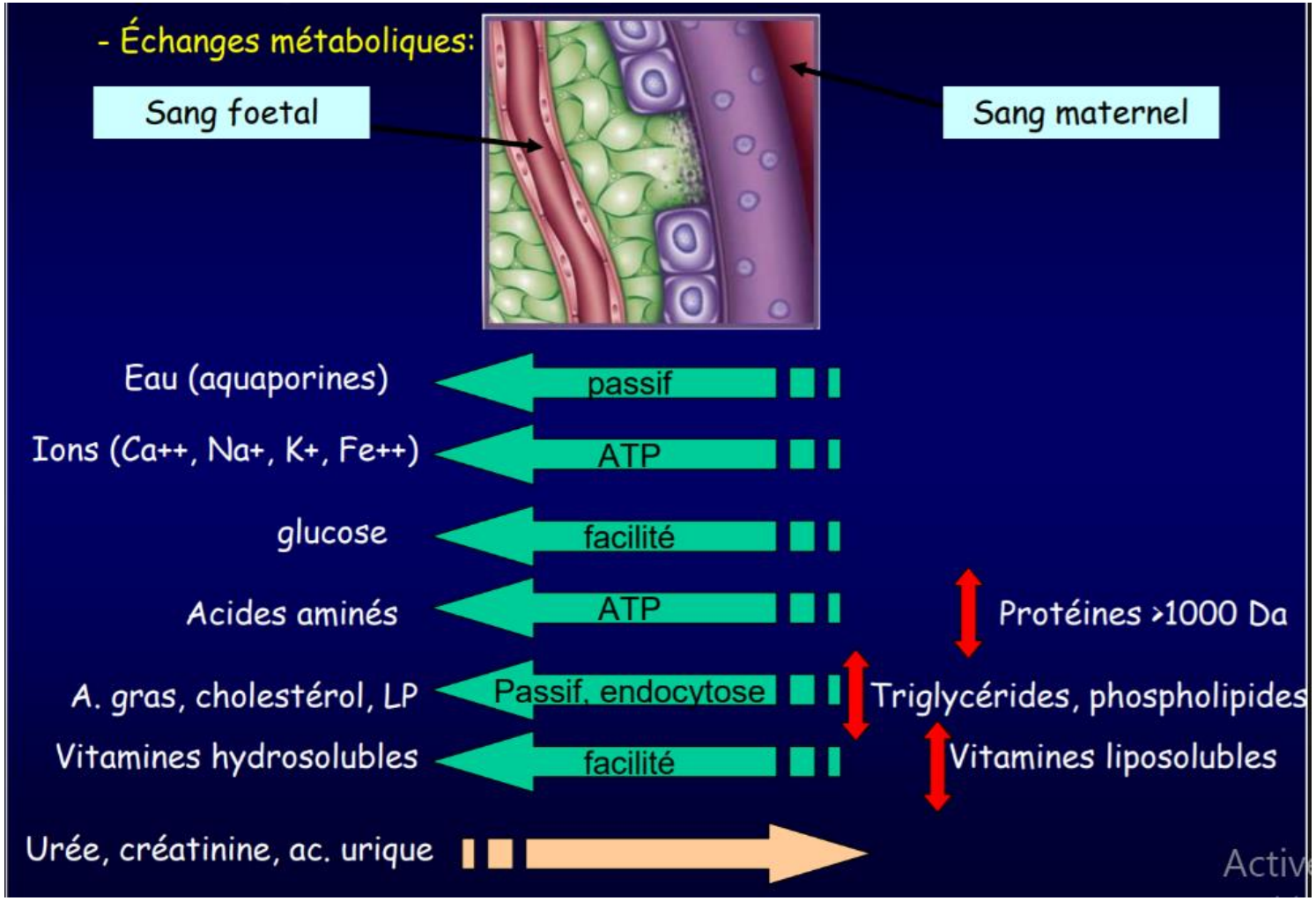
•Organe endocrine

➢ Il fabrique et sécrète différentes hormones essentielles au bon développement de la grossesse et du bébé.



Activer Windows
Accédez aux paramètre

Echanges métaboliques entre la mère et le fœtus



La diffusion de l'eau se fait grâce à une différence de pression osmolaire, l'embryon extrait du sang de sa mère jusqu'à 3,5 litres/jour.

Les nutriments sont transférés sous le contrôle d'hormones GH(Hormone de croissance) et TSH

Le métabolisme embryonnaire produit des déchets (urée, acide urique, créatinine, dioxyde de carbone, acide carbonique…) qui sont exportés vers le sang de la mère et pris en charge par les poumons, foie et les reins

Les sécrétions endocrines placentaires

Le **placenta sécrète** dans le sang plusieurs **hormones** nécessaires au bon déroulement de la grossesse, ces hormones

- Stimulent la fonction ovarienne.
- Permettent le maintien de la gestation.
- Ont une influence sur la croissance fœtale.
- Stimulent le développement mammaire.
- Aident à la parturition.

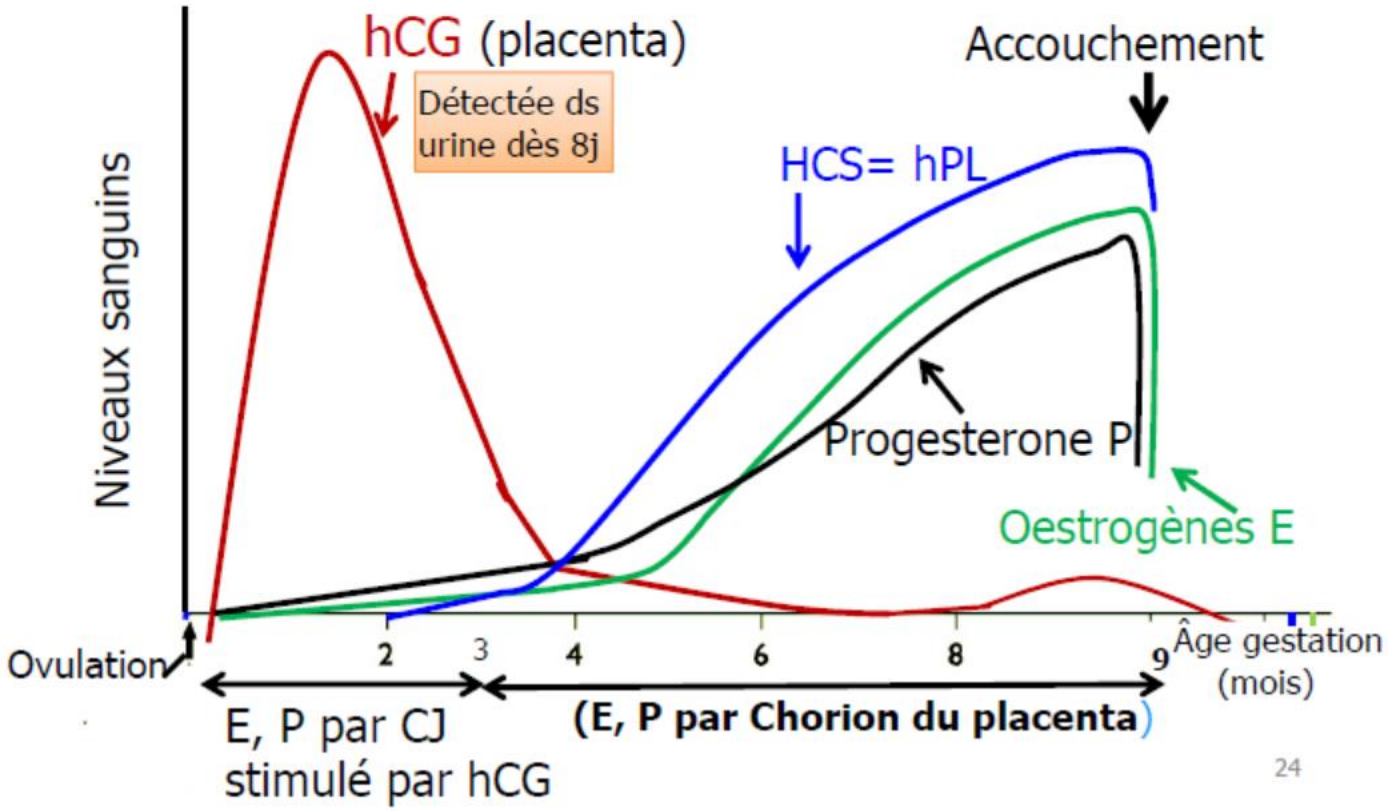
Les hormones sécrétées par le placenta sont:

- La gonadotrophine chorionique humaine (hCG),
- L'**hormone** lactogène **placentaire** (**hPL**),
- Les œstrogènes E1,E2 et E3
- La progestérone

HCG

HCG *human chorionic gonadotropin*)

- Hormone sécrétée chez la femme enceinte dès le 6ème jour après la conception par les cellules trophoblastiques. L'**hCG** peut être dosée (test de grossesse)
- Son taux augmente régulièrement au cours du 1er trimestre de grossesse.
- **Rôle**: maintient l'activité du corps jaune responsable de la sécrétion de progestérone et d'oestrogènes jusqu'à ce que le placenta prenne la relève



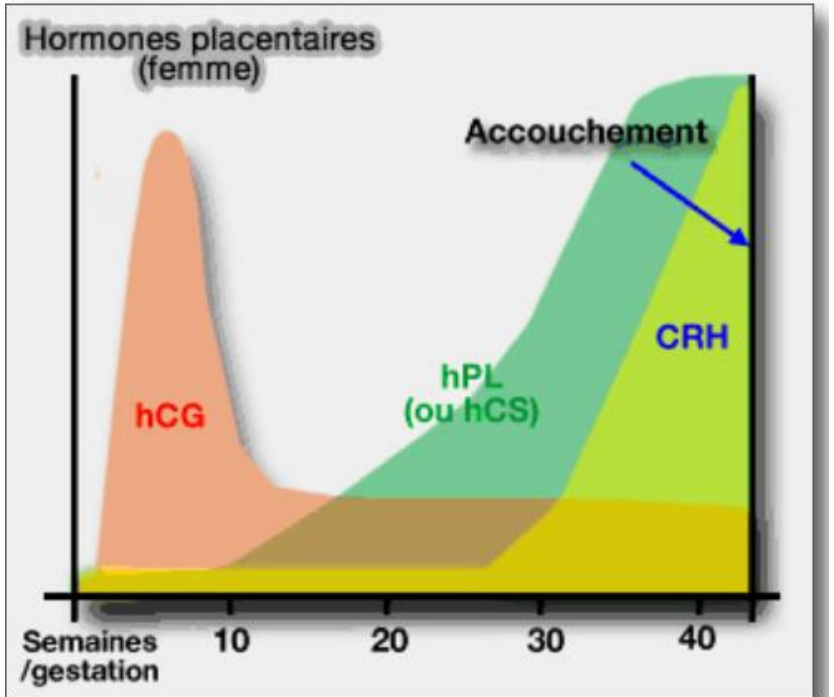
Hormone lactogène placentaire **hPL**

Chez la Femme, le hPL (Lactogen Placentaire humain) est appelé aussi Somatomammotropine chorionique humaine :HCS). C' est un **polypeptide hormonal** produit par le placenta. Elle a des effets proches de ceux de la GH (hormone de croissance) et stimule la croissance fœtale

- L'hPL n'est présent que pendant la grossesse et son taux sanguin est proportionnel à la croissance du fœtus et du placenta.
- Ses niveaux maximaux sont atteints jusqu'à la fin de la gestation

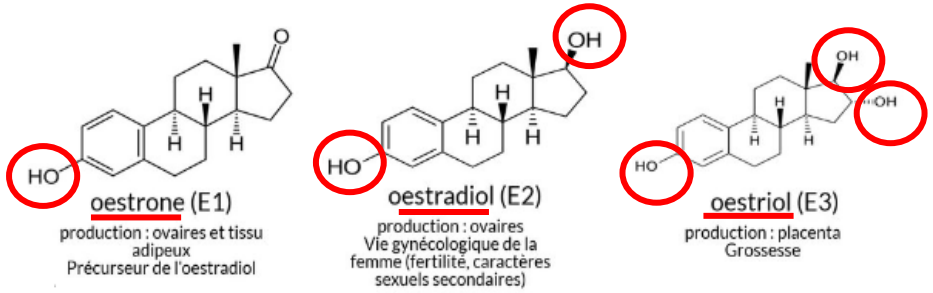
➢ La CRH (Corticotropin Releasing Hormone ou corticolibérine), Lors du déclenchement de la parturition,

La CRH stimule la production de prostaglandines et d'ocytocine qui stimulent la contraction du myomètre



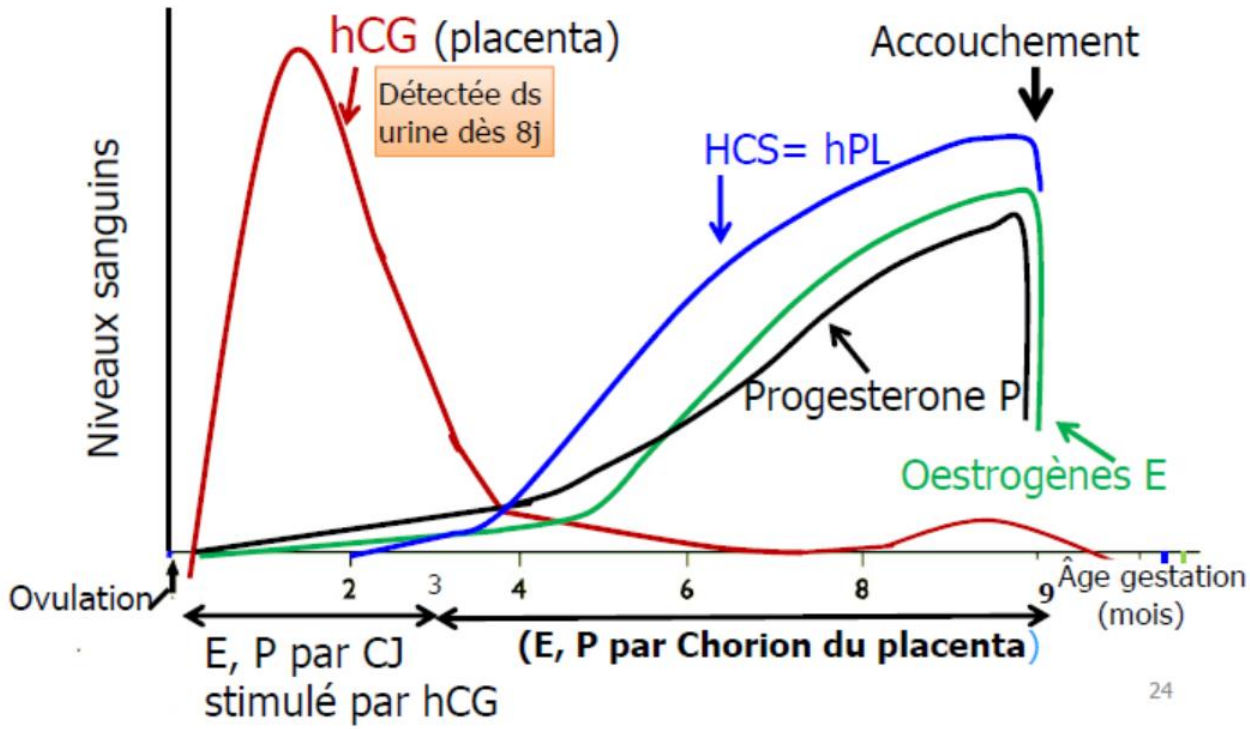
Variations des hormones placentaires chez la femme
(Figure : © vetopsy.fr)

Les œstrogènes stimulent au début de la gestation la taille des fibres musculaires du myomètre (en les multipliant par près de 10 fois)



La progestérone possède :

- Une action hypo contracturante sur le myomètre (muscle utérin).
- Une action immunosuppressive (pour empêcher que les fœtus soient considérés comme des corps étrangers, vu qu'ils n'ont pas le même code génétique que l'organisme maternel)
- Une action anti-inflammatoire.



2. La Parturition

Définition : ensembles des phénomènes mécaniques et physiologiques qui ont pour conséquence l'expulsion du fœtus et des annexes embryonnaires hors des voies femelles.

Ceci a deux conséquences :

- pour le fœtus: Passage de la vie intra-utérine (anaérobie) à la vie extra-utérine (aérobie)
- Pour la mère: Passage de l'état de gestation à l'étape de lactation.

Déroulement de la parturition:

La parturition passe par des signes précurseurs et se déroule en trois phases

- Phase préparatoire
  - Contractions utérines régulières .
  - Dilation du col de l'utérus
- Phase d' expulsion du fœtus
- Phase d'expulsion des annexes (placenta) : la délivrance

Phase préparatoire: contractions utérines

- À l'approche de la parturition, œstrogènes et progestérone interviennent dans la contraction du Myomètre.
- le rapport P/E2 progestérone/oestrogènes E2, élevé durant la gestation, diminue de 40% dans le myomètre ce qui favorise les contractions utérines
- E2 stimule l'activité contractile du myomètre
- La progestérone inhibe l'activité contractile du myomètre

La diminution du rapport P/E2 a pour conséquence une réceptivité utérine aux:

- Prostaglandines PGF2
- Catécholamines (Ad, NA)
- Ocytocine post-hypopysaire en particulier.

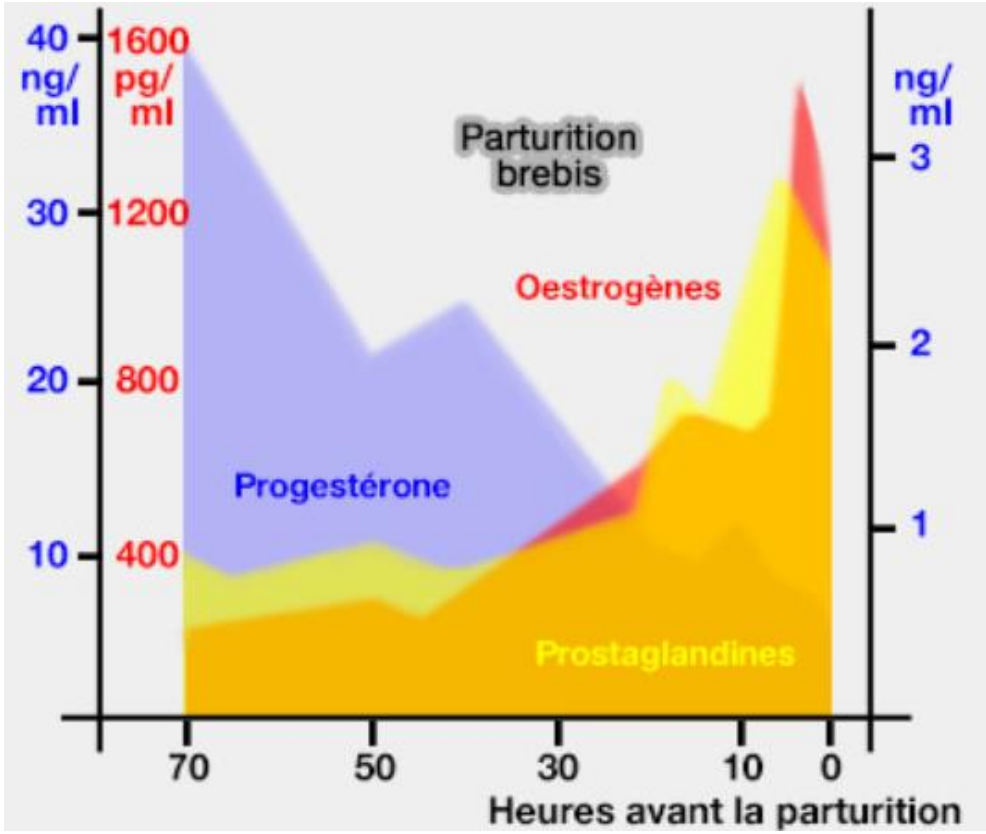
les prostaglandines

- Ils jouent également un rôle dans la parturition.(PGE2 chez la femme) **Leurs concentrations plasmatiques augmentent à l'approche de la parturition et provoquent les contactions utérines**
- L'injection d'analogues des prostaglandines provoquent l'avortement quelle que soit la durée de la gestation

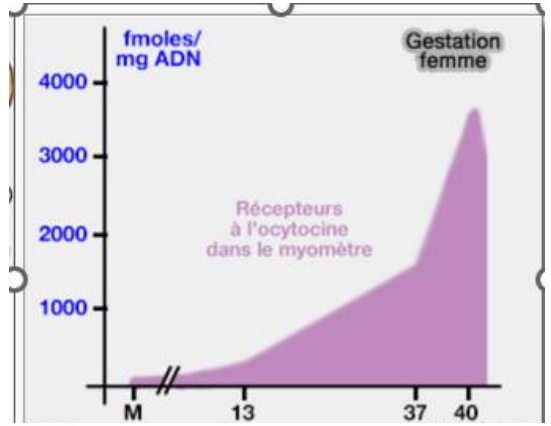
➢ **La noradrénaline est le neurotransmetteur sympathique des fibres musculaires du myomètre.**

A l'approche de la parturition, Les œstrogènes augmentent le nombre de récepteurs(récepteurs α1) noradrénergiques contracturants

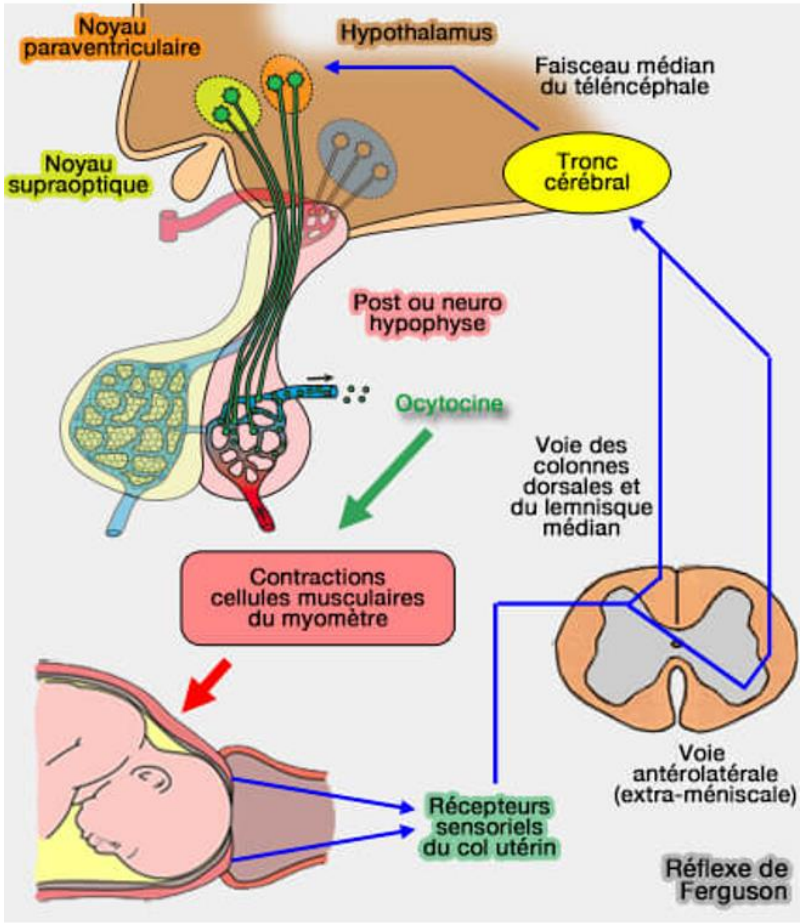
Les récepteurs noradrénergiques β sont au contraire myorelaxants, c'est pourquoi on utilise des β mimétiques pour éviter un accouchement prématuré chez la femme.



l'ocytocine: dilatation de l’utérus et délivrance



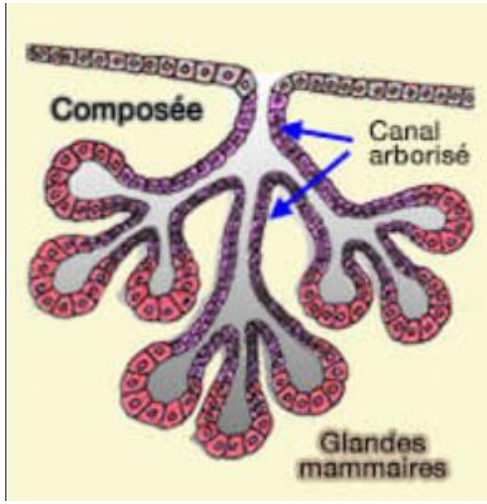
- La grossesse arrivée à terme, les quantités d’ocytocine (hormone post-hypophysaire) augmentent considérablement sous l’influence d’un réflexe utérin et vaginal: Reflexe de Ferguson.
- Ce réflexe neuroendocrinien est déclenché par la dilatation du col et la descente du fœtus.
- Dans l’utérus, l’ocytocine agit sur ses propres récepteurs(OT) dont le nombre est multiplié par 200 à la fin de la grossesse.
- Ce processus physiologique aboutit à l’initiation du travail par des contractions utérines qui deviennent de plus en plus intenses au fur et à mesure que le travail progresse, ouvrant le col utérin et aidant le bébé à descendre.
- L’ocytocine est également importante pour la délivrance (ou expulsion du placenta): son action après l’accouchement facilite l’expulsion de la totalité du placenta et la reprise de la forme normale de l’utérus.



Remarque: L’ocytocine intracérébrale, qui agit comme un neuromédiateur et joue un rôle dans les émotions et les comportements. Il y a des récepteurs à ocytocine distribués dans l’ensemble du cerveau , système limbique et amygdale.

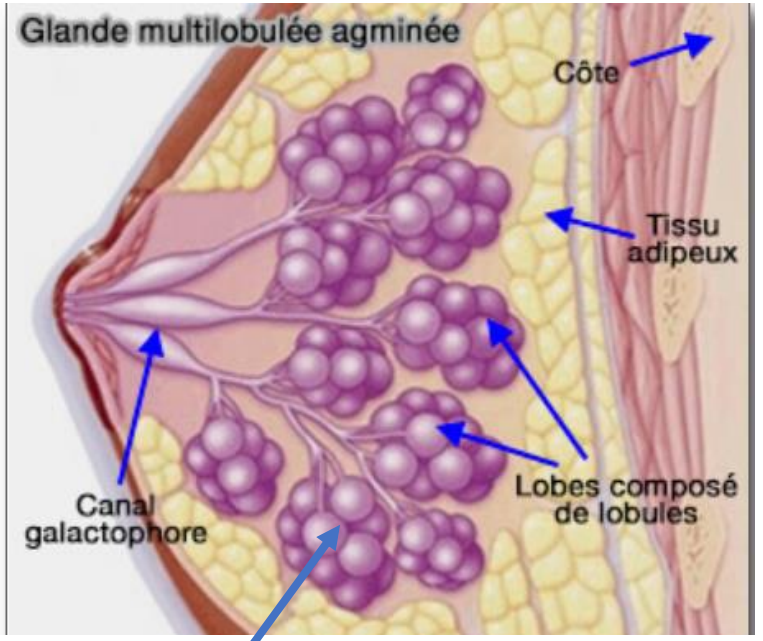
3. La lactation

Les glandes mammaires existent chez les deux sexes. Elles sont non fonctionnelles chez le mâle.



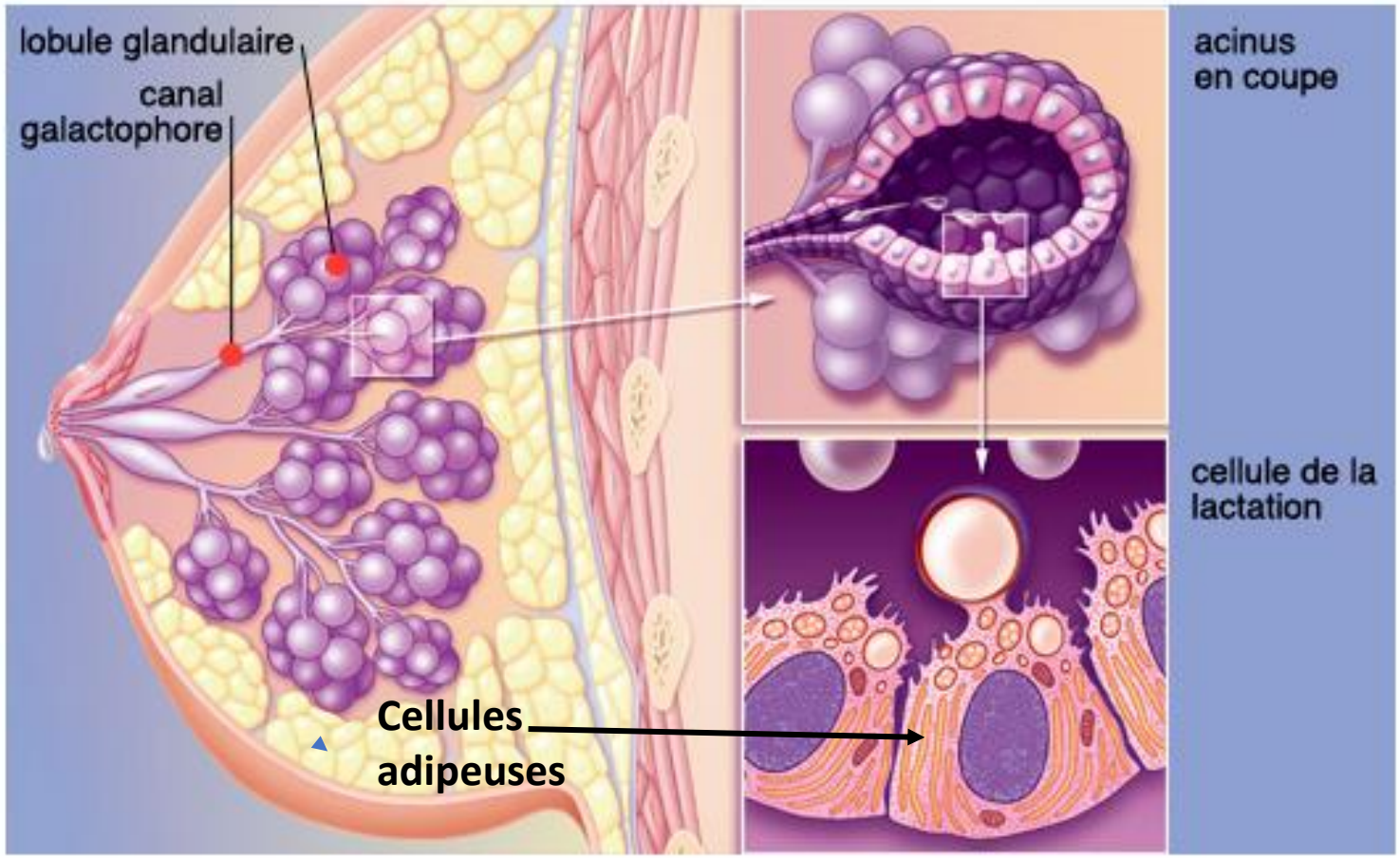
Le développement des glandes mammaires chez la femelle se fait en quatre phases successives

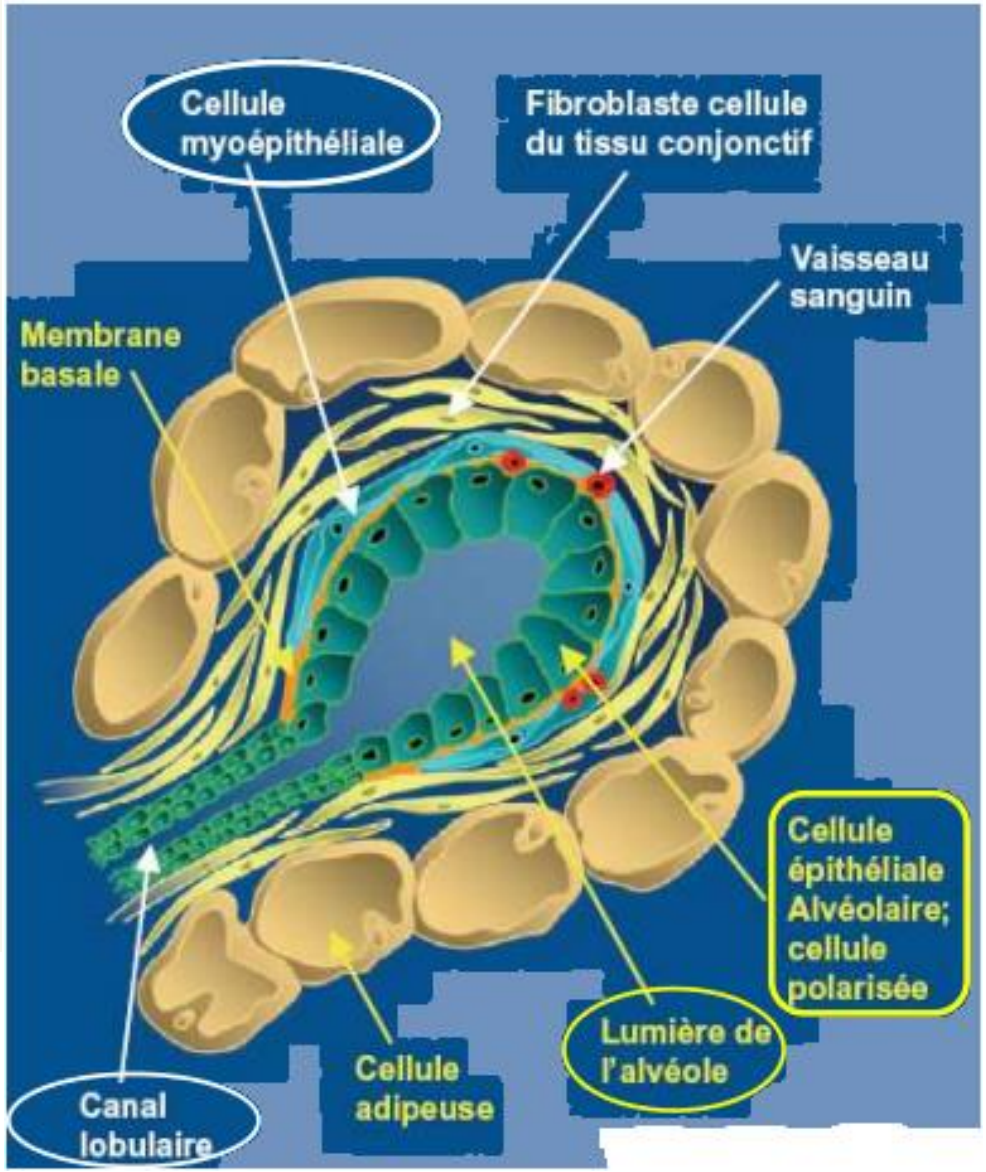
1. Une différenciation embryonnaire non hormonale avec formation de bourgeons tubulaires.
2. Une croissance limitée avant la puberté, avec structures tubulaires qui se ramifient et prolifération du tissu conjonctivo-adipeux.
3. A la puberté, sous l'influence des œstrogènes et de la progestérone, les ramifications de canaux progressent dans un tissu adipeux de plus en plus abondant. A leur extrémité, se forment les acini. (Sacs sécrétoires)
4. 4. Pendant la gestation, la glande mammaire atteint son plein développement. Les extrémités de chacun des canaux s'élargissent en alvéoles creuses, dont les cellules vont élaborer le lait.



Un acinus
(Des acini)

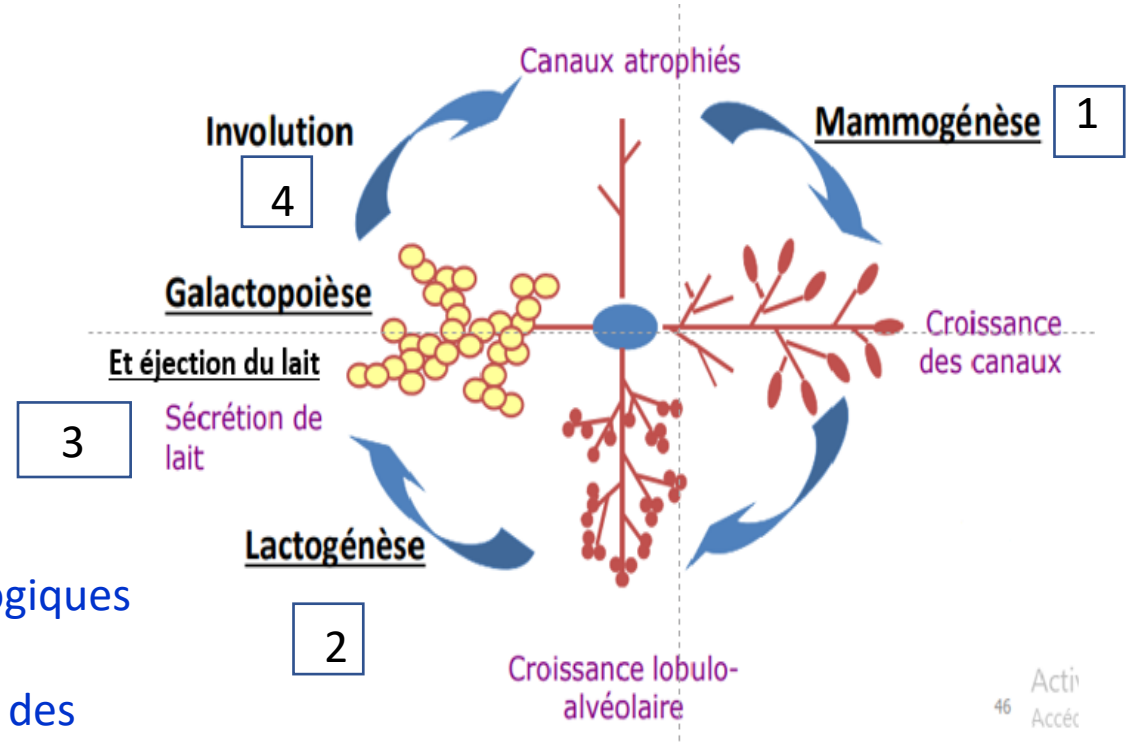
Glande mammaire avec la coupe d'un acinus





Fonctionnement de la glande mammaire durant la lactation

1. **La mammogenèse**: développement du tissu mammaire .
2. **La lactogenèse**: est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui vont permettre la synthèse du lait dans les cellules alvéolaires mammaires.



.

3. **La galactopoïèse** est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui permettent la sécrétion du lait puis son expulsion à partir des alvéoles, pendant une longue période.
4. **L'involution:** régression de la glande mammaire après l'arrêt de la lactation.

Contrôle hormonal de la mammogenèse

La mammogenèse dépend de l'action d'un complexe hormonal : constitué par

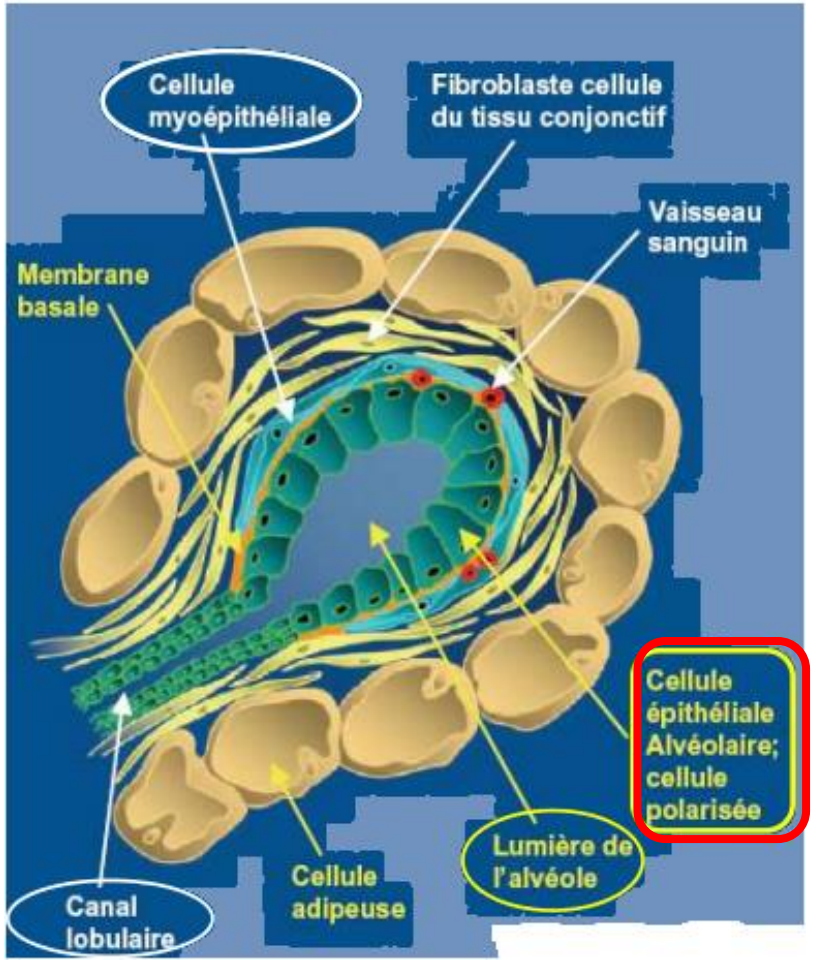
- Les stéroïdes sexuels, œstrogènes et progestérone.
- Les hormones lactogènes : HPL et GH.
- L'ocytocine.
- Mais surtout la prolactine qui peut, en l'absence de tout stéroïde ovarien, induire à elle seule une mammogenèse.

Deux hormones sont essentielles pour la lactation: la prolactine et l'ocytocine

- **la prolactine** :
- Responsable du développement de la glande mammaire pendant la grossesse et la lactogénèse**.**
- les cellules cibles sont **les cellules épithéliales alvéolaires** de la glande mammaire.(augmentation de la synthèse de lactose et des protéines du lait telles que la caséine, et la lactoalbumine).
- La sécrétion de prolactine est inhibée par la dopamine tandis que son facteur stimulant spécifique est le TRH

- Son taux augmente de manière importante dans les heures qui suivent l'accouchement puis ce taux va diminuer progressivement.

- La production de lait est entretenue par les pics sériques de prolactine



L’ocytocine

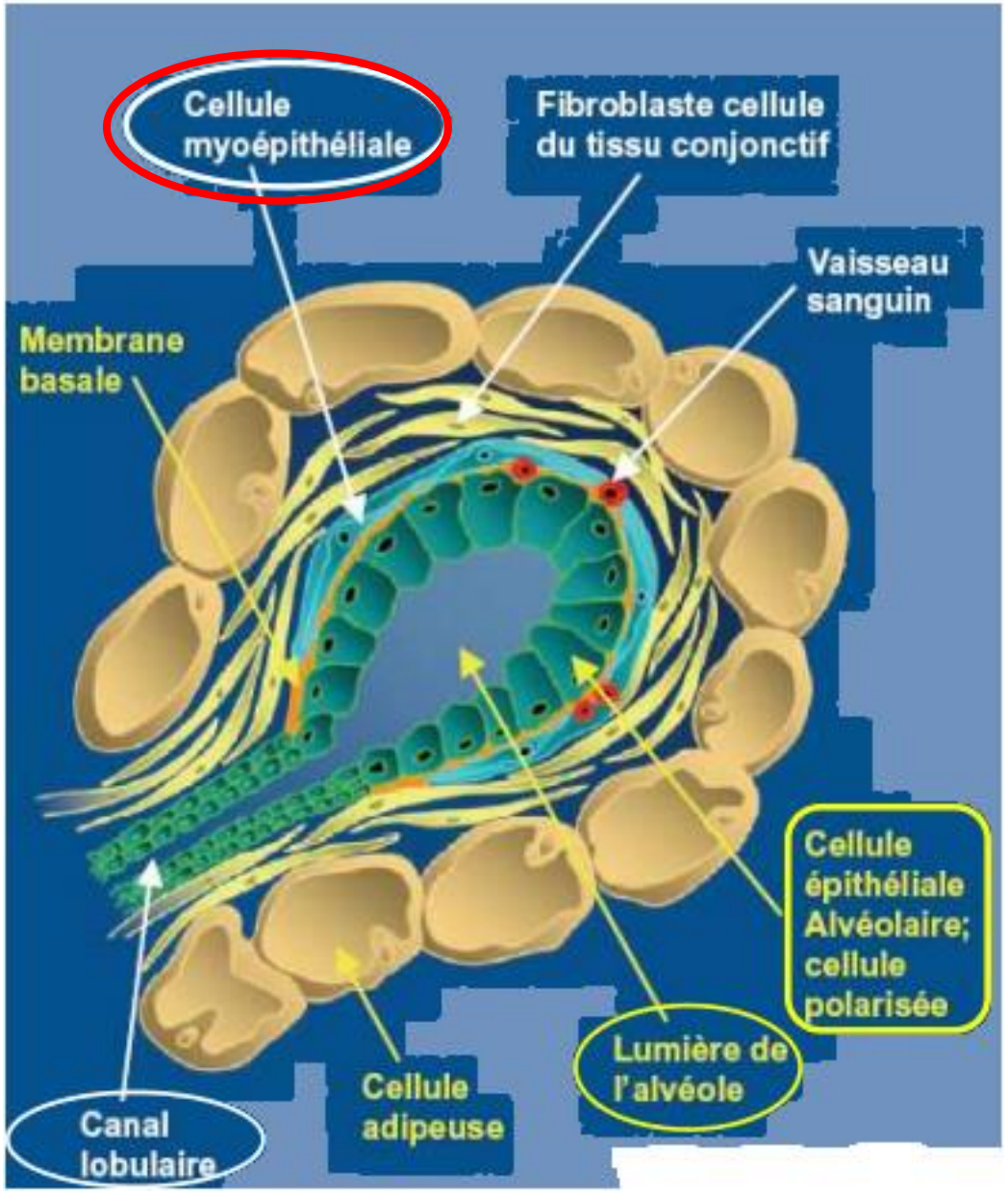
L’ocytocine régule l’éjection du lait.

➢ L'ocytocine provoque les contractions des cellules myoépithéliales des glandes mammaires (éjection du lait)

. C’est aussi une des hormones majeures de l'attachement.

➢ Sa sécrétion est:

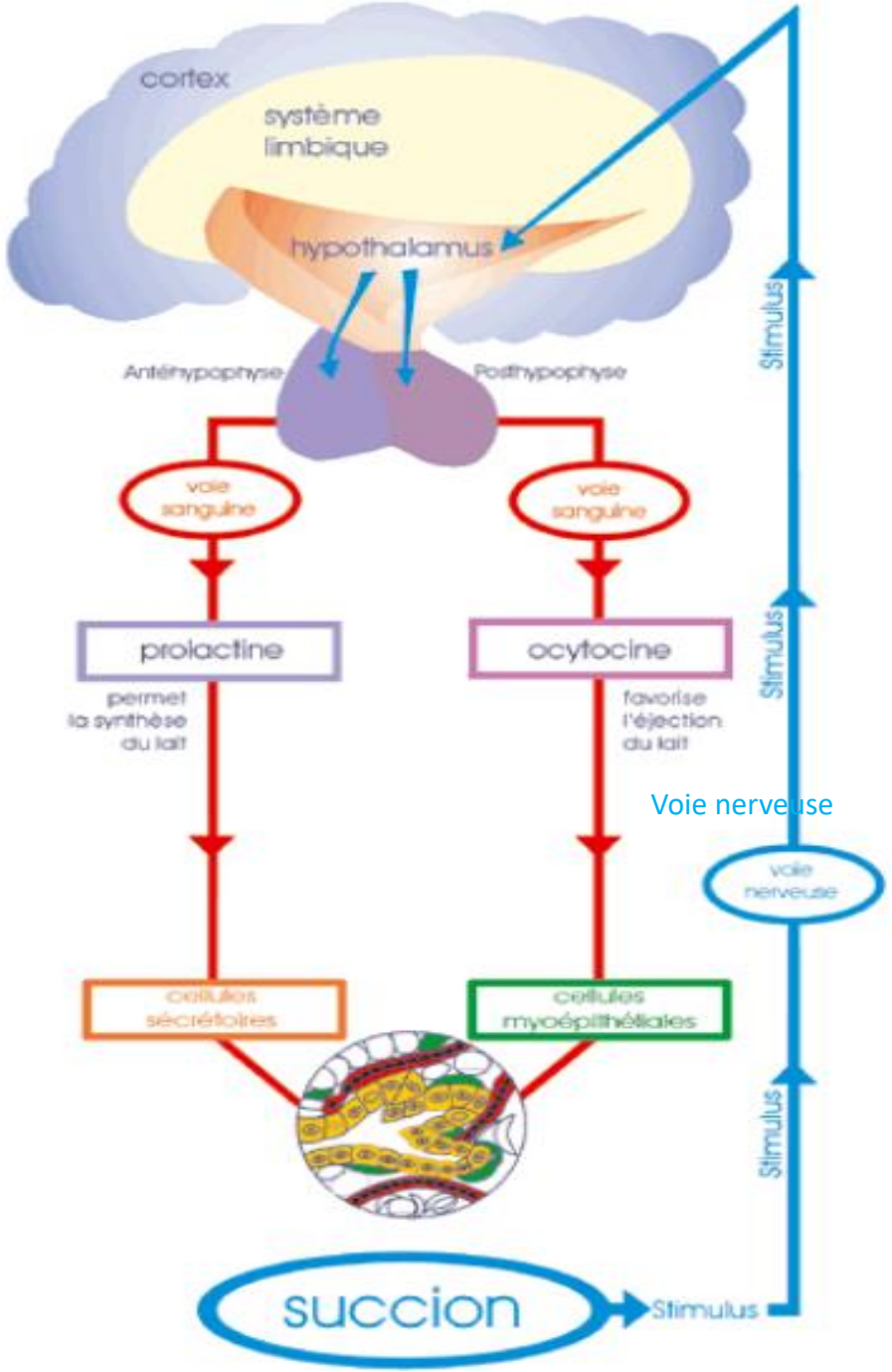
- déclenchée par la succion de l’enfant, (ou bien le tire-lait).
- pulsatile, ce qui explique les éjections multiples au cours d’une tétée.
- altérée par le stress et est favorisée par le peau à peau et le bien-être.



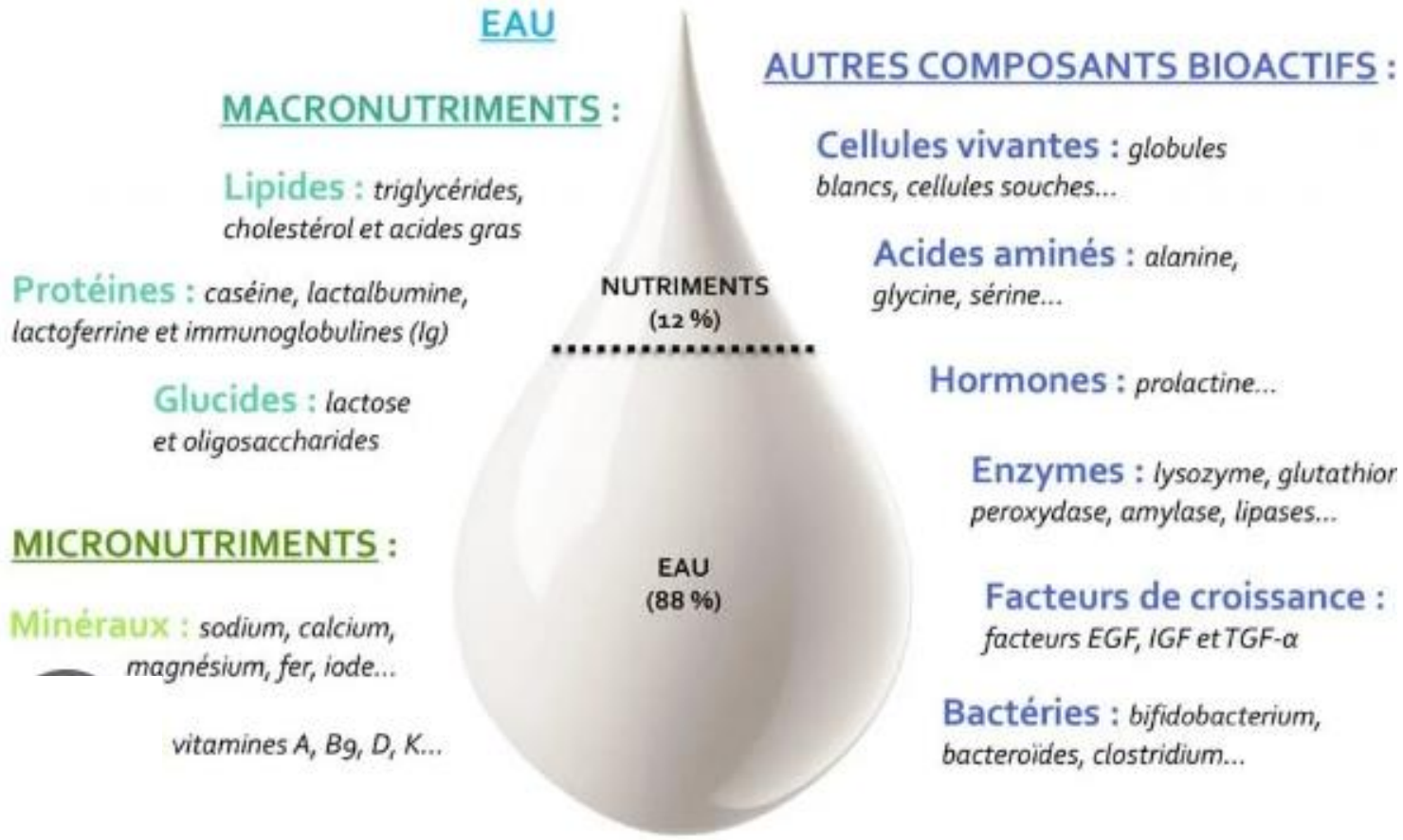
Reflexe neuroendocrinien de l'entretien de la lactatio

La succion de la zone aréole mamelon induit une décharge hormonale par réflexe neuroendocrinien de deux hormones

- **L'ocytocine** est sécrétée par l'hypophyse, elle stimule la contraction des cellules myoépithéliales et contribue ainsi à la vidange de la glande mammaire.
- La production du lait est principalement sous le contrôle de la **prolactine** (PRL). Cette hormone est sécrétée par la partie antérieure de l'hypophyse, au niveau des cellules lactotropes.
- La succion déclenche une décharge de prolactine qui atteint un pic au bout de 20 à 40 minutes environ, puis décroît, entraînant la programmation de la synthèse du lait pour la tétée suivante.
- Sécrétion et excrétion lactées se complètent dans un mécanisme d'alternance. La vitesse de synthèse du lait est inversement proportionnelle au degré de remplissage des alvéoles.



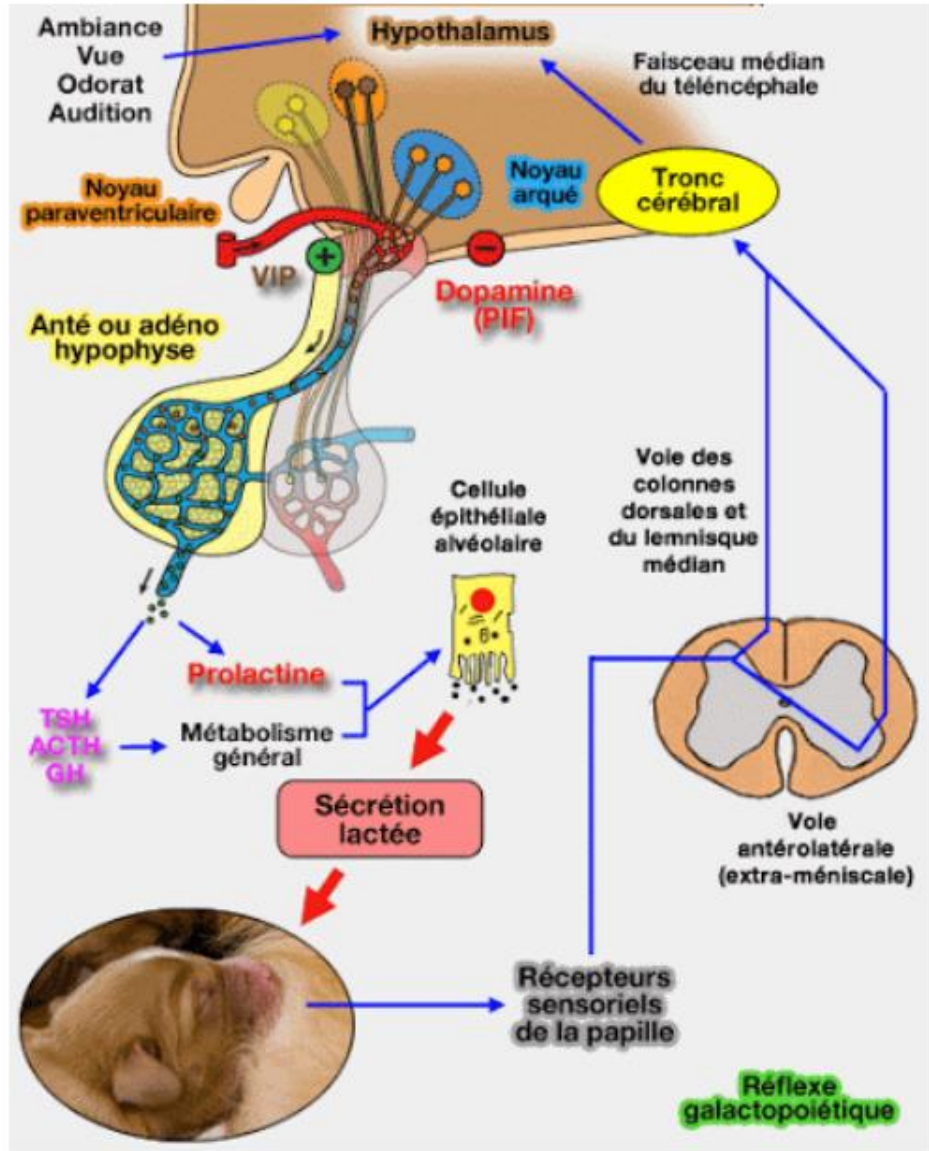
Composition du lait maternel



Le liquide des premiers jours de la lactation (période de la montée laiteuse ou lactogenèse) constitue le **colostrum.**

* Il est moins sucré et plus riche en protéines (en particulier en anticorps) que le lait.

* Il est laxatif et débarrasse le nouveau-né de son méconium (premières selles), éliminant les résidus de l'assimilation du liquide amniotique.



Reflexe neuroendocrinien de l'entretien de la lactation

FIN